

CAPÍTULO 4

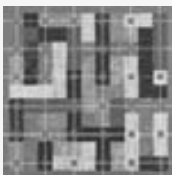
PARTE II Análisis de los requerimientos de información

Recopilación de información: métodos interactivos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al completar este capítulo usted podrá:

1. Reconocer el valor de los métodos interactivos para recopilar información.
2. Elaborar preguntas para conocer mediante entrevistas los requerimientos humanos de información.
3. Estructurar las entrevistas de una manera significativa para los usuarios.
4. Comprender el concepto de JAD y cuándo hay que usarlo.
5. Redactar preguntas efectivas para entrevistar a los usuarios sobre su trabajo.
6. Diseñar y administrar cuestionarios efectivos.



Hay tres métodos interactivos clave que puede usar para obtener los requerimientos humanos de información de los miembros de la organización: entrevistas, diseño de aplicaciones conjuntas (JAD) y encuestas aplicadas a las personas mediante cuestionarios. Aunque son distintos en su implementación, estos métodos tienen muchas cosas en común. La base de sus propiedades compartidas es hablar con las personas en la organización y escucharlas para comprender sus interacciones con la tecnología, a través de una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas.

Cada uno de los tres métodos interactivos para recopilar información cuenta con su propio proceso establecido; usted debe seguirlo para interactuar con los usuarios. La observancia de estas metodologías sistemáticas ayudan a asegurar el diseño y la implementación apropiados de las entrevistas, los talleres de trabajo de JAD y los cuestionarios; además respaldarán un análisis lúcido de los datos resultantes. En un capítulo posterior veremos los métodos discretos (muestreo, investigación y observación del comportamiento del encargado de tomar las decisiones junto con su entorno físico) que no requieren el mismo grado de interactividad entre analistas y usuarios. El uso de métodos interactivos con métodos no discretos le permitirá obtener una descripción más completa de los requerimientos de información de la organización.

ENTREVISTAS

Es conveniente que se entreviste a usted mismo antes de hacerlo con alguien más. Necesita reconocer sus predisposiciones y la forma en que éstas afectarán a sus percepciones. Su educación, intelecto, crianza, emociones y marco ético constituyen filtros relevantes para lo que usted escuchará en sus entrevistas.

Piense en el proceso completo de la entrevista antes de llevarla a cabo. Visualice por qué la hará, las preguntas que formulará y qué la convertirá en una entrevista exitosa de acuerdo con su criterio. Además debe planear cómo hacer de la entrevista un suceso satisfactorio para el entrevistado.

Una entrevista para recopilar información es una conversación dirigida con un propósito específico, en la cual se usa un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista hay que obtener las opiniones del entrevistado y lo que siente sobre el estado actual del sistema, los objetivos de la organización y los personales, y los procedimientos informales para interactuar con las tecnologías de la información.

Sobre todo busque las opiniones del entrevistado. Éstas pueden ser más importantes y reveladoras que los hechos. Por ejemplo, suponga que pregunta a la propietaria de una tienda convencional, quien acaba de instaurar una tienda en línea, cuántos clientes piden comúnmente el reembolso de sus transacciones vía Web cada semana. Ella le responde: “Entre 20 y 25 por semana”. Cuando usted supervisa las transacciones y descubre que el promedio es de sólo 10.5 por semana, tal vez concluya que la propietaria está exagerando los hechos y el problema.

Ahora imagine que en vez de lo anterior pregunta a la propietaria cuáles son sus principales preocupaciones y ella le contesta: “En mi opinión, las devoluciones de los clientes que compran artículos a través del sitio Web son demasiado altas”. Al buscar opiniones en vez de hechos, descubrió un problema clave que la propietaria desea solucionar.

Además de las opiniones hay que tratar de capturar los sentimientos del entrevistado. Recuerde que éste conoce mejor la organización que usted. Para que usted pueda entender mejor la cultura de organización debe escuchar los sentimientos del que responde a la entrevista.

Los objetivos son información importante que podemos obtener de las entrevistas. Los datos “duros” pueden explicar el desempeño en el pasado, pero los objetivos proyectan el futuro de la organización. Trate de averiguar a través de las entrevistas la mayor cantidad posible de objetivos de la organización, pues tal vez no pueda determinarlos mediante los otros métodos de recopilación de datos.

La entrevista también es un valioso momento para explorar las cuestiones sobre HCI (interacción humano-computadora), incluyendo los aspectos ergonómicos, la capacidad de uso del sistema, qué tan placentero y divertido es el sistema, y qué tan útil es para apoyar las tareas individuales.

En la entrevista debemos establecer una relación con un extraño. Hay que generar confianza y comprensión rápidamente y, al mismo tiempo, mantener el control de la entrevista. También necesitamos vender el sistema, para lo cual hay que proveer información necesaria al entrevistado. Planear previamente la entrevista le facilitará dirigirla. Por fortuna podemos aprender a realizar entrevistas en forma efectiva. A medida que practique, usted mismo podrá ver cómo va mejorando. Más adelante en el capítulo hablaremos sobre el diseño de aplicaciones conjuntas (JAD), que nos puede servir como alternativa a las entrevistas cara a cara en ciertas situaciones.

Los cinco pasos para la preparación de una entrevista

En la figura 4.1 se muestran los cinco pasos principales en la preparación para una entrevista; incluyen actividades que van desde recopilar material sobre antecedentes básicos hasta decidir a quién vamos a entrevistar.

ENTÉRESE DE LOS ANTECEDENTES Lea y comprenda todo lo que pueda sobre los antecedentes de los entrevistados y la organización. El sitio Web corporativo, un informe anual actualizado, un boletín de noticias corporativo o cualquier publicación que se emita para explicar el funcionamiento de la empresa al público son fuentes útiles de información. Puede revisar en Internet cualquier información corporativa, como la que se encuentra en Standard and Poor's.

En esta fase de investigación ponga especial atención al lenguaje utilizado por los integrantes corporativos para describirse a sí mismos y a la compañía. Trate de recopilar un vocabulario común que le permita expresar preguntas de forma que sus entrevistados puedan comprender inmediatamente. Otro beneficio de investigar la organización es aprovechar al máximo el tiempo invertido en las entrevistas, al no tener que hacer preguntas generales sobre antecedentes.

ESTABLEZCA LOS OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA Defina los objetivos de la entrevista a partir de los antecedentes investigados y de su propia experiencia. Debe haber de cuatro a seis áreas clave concernientes a HCI, el procesamiento de información y el comportamiento de los encargados de tomar las decisiones, sobre lo cual será conveniente interrogar. Estas áreas incluyen cuestiones sobre HCI (la utilidad y capacidad de uso del sistema, cómo se ajusta a los aspectos físicos, cómo se adapta a las capacidades cognitivas de un usuario, si es interesante

FIGURA 4.1

Pasos que debe seguir el analista de sistemas para planear la entrevista.

Pasos para planear la entrevista	
1.	Leer el material sobre los antecedentes.
2.	Establecer los objetivos de la entrevista.
3.	Decidir a quién entrevistar.
4.	Preparar al entrevistado.
5.	Decidir sobre los tipos de preguntas y su estructura.

o estéticamente atractivo, y si al utilizar el sistema se obtienen o no las consecuencias deseadas), fuentes de información, formatos de información, frecuencia de la toma de decisiones, calidades de la información y el estilo de la toma de decisiones.

DECIDA A QUIÉN ENTREVISTAR Incluya personas clave de todos los niveles que se vean afectados por el sistema en cierta forma. Trate de que la muestra sea representativa para indagar sobre la mayor cantidad posible de necesidades de usuario. Su contacto de la organización también le puede dar ideas sobre las personas que debe entrevistar.

PREPARE AL ENTREVISTADO Para preparar a la persona que va a entrevistar, llame por teléfono o envíe un mensaje de correo electrónico con anticipación, de manera que el entrevistado esté preparado; si la entrevista es muy detallada, envíe previamente el cuestionario por correo electrónico para que el entrevistado pueda pensar en sus respuestas. En todo caso, como hay que cumplir muchos objetivos en la entrevista (como crear confianza y observar el lugar de trabajo), las entrevistas se deben realizar por lo general en persona y no a través de correo electrónico. Deben durar de 45 minutos a 1 hora como máximo. Sin importar cuánto se quieran extender los entrevistados más allá de ese límite, recuerde que cuando invierten tiempo con usted no están haciendo su trabajo. Si las entrevistas exceden de una hora, es probable que los entrevistados resientan la intrusión, independientemente de si se lo hacen saber o no.

DECIDA SOBRE LOS TIPOS DE PREGUNTAS Y SU ESTRUCTURA Redacte preguntas para cubrir las áreas clave de la HCI y el proceso de toma de decisiones que haya descubierto al momento de determinar los objetivos de la entrevista. Las técnicas de interrogación apropiadas son la base de la entrevista. Las preguntas tienen ciertas formas básicas que necesitamos conocer. Los dos tipos básicos de preguntas son abiertas y cerradas. Cada tipo de pregunta puede lograr algo ligeramente distinto que los otros, y cada uno tiene sus beneficios y desventajas. Debe pensar sobre el efecto que cada tipo de pregunta tendrá.

Es posible estructurar la entrevista en tres patrones: estructura de pirámide, estructura de embudo o estructura de diamante. Cada estructura es apropiada bajo distintas condiciones y sirve a un propósito diferente; hablaremos sobre cada una de ellas más adelante en este capítulo.

Tipos de preguntas

PREGUNTAS ABIERTAS Las preguntas abiertas son del tipo: “¿Qué piensa en cuanto a poner a todos los gerentes en una intranet?”, “Por favor explique cómo toma una decisión sobre la programación de tiempos y fechas.”, “¿En qué formas extiende el sistema su capacidad de realizar tareas que no sería posible realizar mediante algún otro medio?”. *Abiertas* describe las opciones que tiene el entrevistado para responder. La respuesta puede constar de dos palabras o de dos párrafos. En la figura 4.2 se muestran algunos ejemplos de preguntas abiertas.

Los beneficios de utilizar preguntas abiertas son muchos, entre los cuales tenemos:

1. El entrevistado baja la guardia.
2. El entrevistador puede percibir el vocabulario del entrevistado, lo cual refleja su educación, valores, posturas y creencias.
3. Se proveen muchos detalles.
4. Se descubren vías de cuestionamiento adicionales que de otra manera no se hubieran explotado.
5. El entrevistado encuentra el proceso más interesante.
6. Se permite una mayor espontaneidad.

Preguntas abiertas en las entrevistas

- ¿Qué opina sobre el estado actual del comercio electrónico de negocio a negocio en su empresa?
- ¿Cuáles son los objetivos críticos de su departamento?
- Una vez que se envían los datos a través del sitio Web, ¿cómo se procesan?
- Describa el proceso de monitoreo disponible en línea.
- ¿Cuáles son algunos de los errores comunes al introducir datos que se cometen en este departamento?
- ¿Cuáles son las mayores frustraciones que ha experimentado durante la transición al comercio electrónico?

FIGURA 4.2

Las preguntas abiertas en las entrevistas ofrecen opciones abiertas para que el entrevistado responda. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico.

FIGURA 4.3

Las preguntas cerradas en las entrevistas limitan las opciones del que responde. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico.

Preguntas cerradas en entrevistas
• ¿Cuántas veces por semana se actualiza el repositorio del proyecto? • En promedio, ¿cuántas llamadas recibe el centro de atención al mes? • ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es más valiosa para usted? - Formularios completos de quejas de los clientes - Quejas por correo electrónico de los consumidores que visitan el sitio Web - Interacción cara a cara con los clientes - Mercancía devuelta • Enliste sus dos principales prioridades para mejorar la infraestructura de tecnología. • ¿Quién recibe esta entrada?

7. El entrevistador puede expresar mejor las preguntas.
8. El entrevistador puede recurrir a ellas en caso de que tenga que improvisar.

Como puede ver, hay varias ventajas en cuanto al uso de preguntas abiertas. Sin embargo, también hay muchas desventajas:

1. Las preguntas pueden generar muchos detalles irrelevantes.
2. Se puede llegar a perder el control de la entrevista.
3. Se permiten respuestas que pueden requerir demasiado tiempo debido a la cantidad obtenida de información útil.
4. Podría parecer que el entrevistador no está preparado.
5. Puede darse la impresión de que el entrevistador “anda de pesca”, sin objetivos bien definidos.

Debe considerar con cuidado las implicaciones de usar preguntas abiertas en las entrevistas.

PREGUNTAS CERRADAS La otra alternativa la constituyen las preguntas cerradas; asumen las formas básicas “¿Es fácil usar el sistema actual?” y “¿Cuántos subordinados tiene a su cargo?”. Las posibles respuestas son cerradas para el entrevistado, debido a que sólo puede responder con un número finito tal como “Ninguna”, “Una” o “Quince”. En la figura 4.3 se muestran ejemplos de preguntas cerradas.

Una pregunta cerrada limita el entrevistado la respuesta disponible. Tal vez usted esté familiarizado con las preguntas cerradas debido a los exámenes de opción múltiple de la universidad. Se le proporciona una pregunta y cinco respuestas, y no puede anotar una respuesta propia ya que se considerará equivocada.

Hay un tipo especial de pregunta cerrada: la pregunta bipolar. Este tipo de pregunta limita incluso más al entrevistado, ya que sólo le permite elegir uno de dos polos, como sí o no, verdadero o falso, de acuerdo o en desacuerdo. En la figura 4.4 se muestran ejemplos de preguntas bipolares.

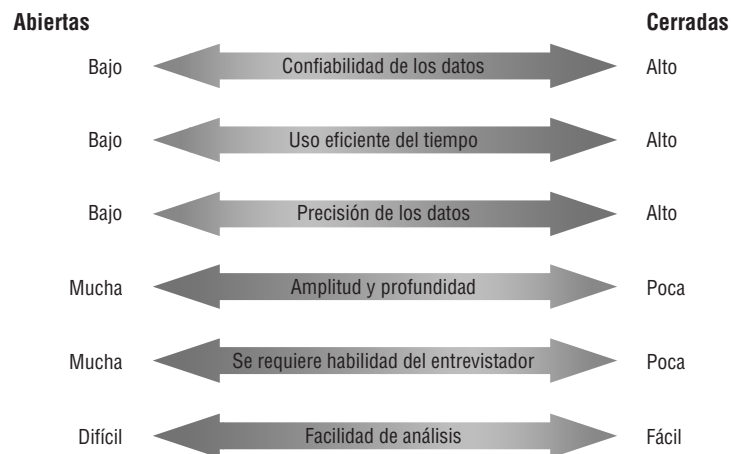
Los beneficios de usar preguntas cerradas de cualquier tipo incluyen:

1. Ahorro de tiempo.
2. Se pueden comparar las entrevistas con facilidad.
3. Van directo al grano.
4. Se mantiene el control sobre la entrevista.
5. Se cubre mucho terreno con rapidez.
6. Se obtienen datos relevantes.

FIGURA 4.4

Las preguntas bipolares en las entrevistas son un tipo especial de pregunta cerrada. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico.

Preguntas bipolares en entrevistas
• ¿Usa la Web para proveer información a los distribuidores? • ¿Está de acuerdo o en desacuerdo en cuanto a que el comercio electrónico en Web carece de seguridad? • ¿Desea recibir un documento impreso de su estado de cuenta cada mes? • ¿Mantiene su sitio Web una página de preguntas frecuentes (FAQ) para los empleados con preguntas sobre su nómina? • ¿Está completo este formulario?

**FIGURA 4.5**

Atributos de las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.

Sin embargo, las desventajas de usar preguntas cerradas son substanciales. Entre las más comunes tenemos:

1. Son aburridas para el entrevistado.
2. No proporcionan detalles adicionales (debido a que el entrevistador provee el marco de referencia para el entrevistado).
3. Se pierden las ideas principales por la razón anterior.
4. No se puede generar una buena comunicación entre el entrevistador y el entrevistado.

Por lo tanto, como entrevistador usted debe considerar con cuidado los tipos de preguntas que piensa utilizar.

Tanto las preguntas abiertas como las cerradas tienen ventajas y desventajas, como se muestra en la figura 4.5. Tenga en cuenta que se deben hacer ciertas concesiones al elegir un tipo de respuesta en vez del otro; aunque una pregunta abierta ofrece amplitud y profundidad en la respuesta, este tipo de respuestas son más difíciles de analizar.

SONDEOS El tercer tipo de pregunta es el sondeo o seguimiento. El sondeo más sólido es el más simple: la pregunta “¿Por qué?”. Otros sondeos son: “¿Me puede dar un ejemplo de un momento en el que el sistema no le haya parecido confiable?” y “¿Podría explicarme eso?”. En la figura 4.6 se muestran ejemplos de preguntas de sondeo. El propósito del sondeo es ir más allá de la respuesta inicial para obtener más detalles significativos, aclarar la información, y ampliar el punto del entrevistado. Los sondeos pueden ser preguntas abiertas o cerradas.

Es imprescindible realizar sondeos. La mayoría de los entrevistadores principiantes son reticentes en cuanto a realizar sondeos y con frecuencia aceptan respuestas superficiales. Por lo general están más agradecidos por el hecho de que los entrevistados hayan concedido las entrevistas y se sienten en parte obligados a aceptar declaraciones sin argumentos con amabilidad.

Ordenar las preguntas en una secuencia lógica

Así como hay dos formas generalmente reconocidas de razonamiento (inductivo y deductivo), también hay dos formas similares de organizar las entrevistas. Además existe una tercera forma que combina los patrones inductivo y deductivo.

Sondeos

- ¿Por qué?
- Mencione un ejemplo de cómo se ha integrado el comercio electrónico en sus procesos de negocios.
- Ilustre el tipo de problemas de seguridad que experimenta con su sistema de pagos de facturas en línea.
- Mencione una solución tanto de intranet como de extranet. Por favor muestre un ejemplo de la forma en que piensa que difiere cada una de estas soluciones.
- ¿Qué lo hace sentir así?
- Dígame paso a paso qué ocurre después de que un cliente hace clic en el botón “Enviar” en el formulario de registro Web.

FIGURA 4.6

Los sondeos permiten al analista de sistemas dar seguimiento a las preguntas para obtener respuestas más detalladas. Los ejemplos se seleccionaron de distintas entrevistas y no se muestran en ningún orden específico.



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 4.1

Fortalezca sus tipos de preguntas

Strongbodies, una enorme cadena local de clubes deportivos, ha experimentado un crecimiento fenomenal en los últimos cinco años. A la gerencia le gustaría refinar su proceso de toma de decisiones para comprar nuevo equipo de fisicoculturismo. En la actualidad, los gerentes escuchan a los clientes, asisten a exposiciones, ven anuncios publicitarios y solicitan la compra de nuevos equipos con base en sus percepciones subjetivas. Después, Harry Mussels se encarga de aprobar o rechazar estas solicitudes.

Harry es la primera persona a quien entrevistará. Es un gerente de división de 37 años que dirige cinco clubes en el área. Viaja por toda la ciudad para visitar sus ubicaciones esparcidas ampliamente. Tiene una oficina en la ubicación este, aunque está ahí menos de una cuarta parte del tiempo.

Además, cuando Harry se encuentra en un club está ocupado contestando llamadas telefónicas relacionadas con los ne-

gocios, resolviendo problemas inmediatos que le presentan los gerentes e interactuando con los miembros del club. Cuenta con poco tiempo y, para compensar, se ha convertido en un gerente divisional en extremo organizado y eficiente. No le puede conceder mucho tiempo en la entrevista. Pero su aportación es importante y siente que sería el principal beneficiario del sistema propuesto.

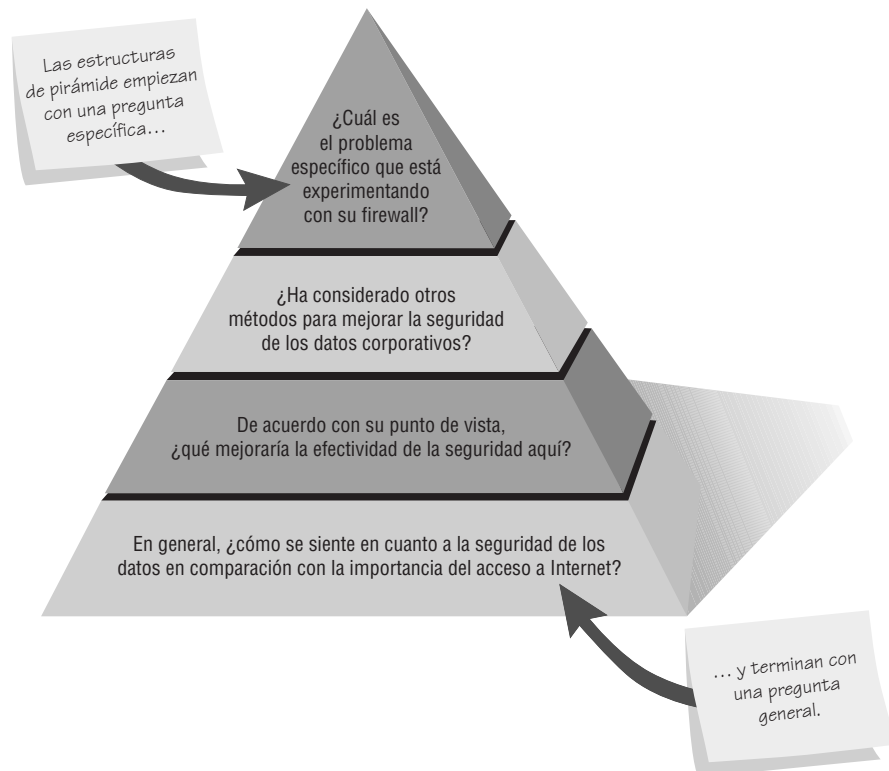
¿Qué tipo de pregunta sería el más adecuado para su entrevista con Harry? ¿Por qué sería el tipo más apropiado? ¿Cómo afectará el tipo de pregunta que usted seleccione en la cantidad de tiempo que invertirá en su preparación para entrevistar a Harry? Escriba de 5 a 10 preguntas de este tipo. ¿Qué otras técnicas podría utilizar para complementar la información que no esté disponible por medio de ese tipo de pregunta? Escriba un párrafo para explicar.

USO DE UNA ESTRUCTURA DE PIRÁMIDE La organización inductiva de las preguntas de la entrevista se puede visualizar en forma de pirámide. El entrevistador empieza con preguntas muy detalladas, a menudo cerradas. Después expande los temas al permitir preguntas abiertas y respuestas más generalizadas, como se muestra en la figura 4.7.

Utilice una estructura de pirámide si cree que su entrevistado necesita entrar en calor en cuanto al tema. También es conveniente usar una estructura de pirámide para las secuencias de preguntas si desea una determina-

FIGURA 4.7

La estructura de pirámide para las entrevistas pasa de preguntas específicas a generales.



ción final sobre el tema. Tal es el caso en la pregunta final: “En general, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de los datos en comparación con la importancia del acceso a Internet?”.

USO DE UNA ESTRUCTURA DE EMBUDO En el segundo tipo de estructura, el entrevistador usa un enfoque deductivo al empezar con preguntas generalizadas y abiertas, para después reducir la cantidad de respuestas posibles mediante el uso de preguntas cerradas. Esta estructura de entrevista se puede representar en forma de embudo, como se muestra en la figura 4.8. El método de la estructura de embudo ofrece una manera fácil y amigable de empezar una entrevista. También es conveniente usar una secuencia de preguntas en forma de embudo cuando el entrevistado está relacionado sentimentalmente con el tema y necesita libertad para expresar esos sentimientos.

USO DE UNA ESTRUCTURA EN FORMA DE DIAMANTE A menudo es mejor utilizar una combinación de las dos estructuras anteriores, a lo cual se le conoce como estructura de entrevista en forma de diamante. En esta estructura la entrevista empieza de una manera muy específica y después se examinan las cuestiones generales, para finalmente llegar a una conclusión muy particularizada, como se muestra en la figura 4.9.

El entrevistador empieza con preguntas fáciles y cerradas que permiten al entrevistado entrar en calor; a la mitad se le pregunta lo que opina sobre temas amplios que obviamente no tienen sólo una respuesta “correcta”. Después, el entrevistador restringe incluso más las preguntas para obtener respuestas específicas, con lo cual se produce un cierre tanto para el entrevistado como para el entrevistador. La estructura de diamante combina las ventajas de los otros dos métodos pero tiene la desventaja de que toma más tiempo que las otras dos estructuras.

El final de la entrevista parecería un punto lógico para hacer una pregunta clave —“¿Hay algo de lo que no hayamos hablado que usted considere importante?”—, pero como el entrevistado la considera una pregunta de fórmula, la mayor parte de las ocasiones la respuesta será “No”. Por ende, usted debe identificar las coyunturas en que esta pregunta pueda soltarle la lengua al entrevistado.

Al concluir la entrevista, haga un resumen y provea retroalimentación sobre sus impresiones en general. Informe al entrevistado sobre los pasos a seguir, y lo que harán usted y los demás miembros del equipo a continuación. Pregunte al entrevistado con quién debería usted hablar en adelante. Establezca citas para dar seguimiento a las entrevistas, agradezca al entrevistado por su tiempo y despídase de mano.

Cómo escribir el informe de la entrevista

Aunque la entrevista esté completa, apenas empieza su trabajo sobre los datos que obtuvo. Necesita capturar la esencia de la entrevista por medio de un informe escrito. Es imperativo que escriba el informe tan pronto como sea posible después de la entrevista. Este paso es otra manera en la que puede asegurar la calidad de los datos obtenidos de la entrevista: entre más tiempo espere para escribir su entrevista, más borrosa se volverá la calidad de sus datos.

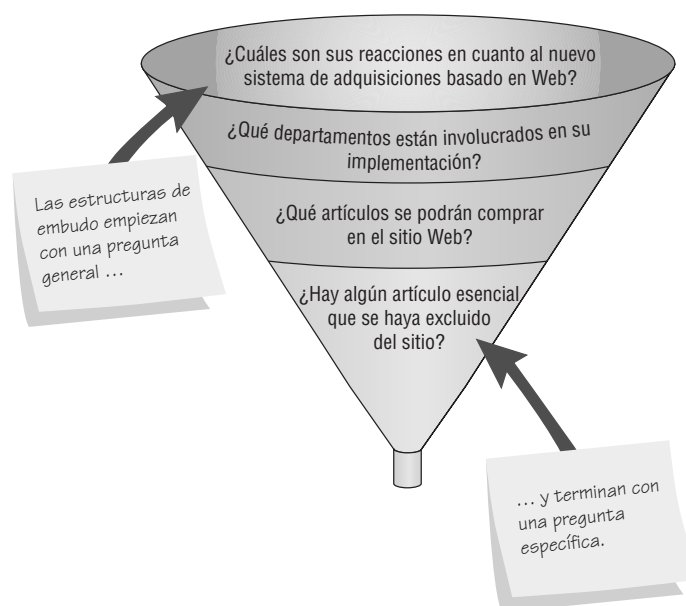


FIGURA 4.8

La estructura de embudo para las entrevistas empieza con preguntas amplias y después se restringe a preguntas específicas.



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 4.2

Un vistazo a la superficie

Está a punto de salir de la lechería SureCheck Dairy, después de un recorrido preliminar, cuando otro miembro de su equipo de análisis de sistemas le llama para decirle que, por enfermedad, no podrá presentarse para entrevistar al gerente de la planta, como lo había convenido. El gerente es una persona muy ocupada y usted desea mantener su entusiasmo por el proyecto haciendo las cosas según lo planeado. También se da cuenta de que sin los datos de la entrevista inicial, se atrasará el resto del proceso de recopilación de datos. Aunque no tiene preparadas las preguntas para la entrevista, decide ir y entrevistar al gerente de la planta en el acto.

Lo que usted ha aprendido sobre SureCheck es que están interesados en procesar sus propios datos sobre las cantidades y tipos de productos lácteos que se venden, de manera que el personal

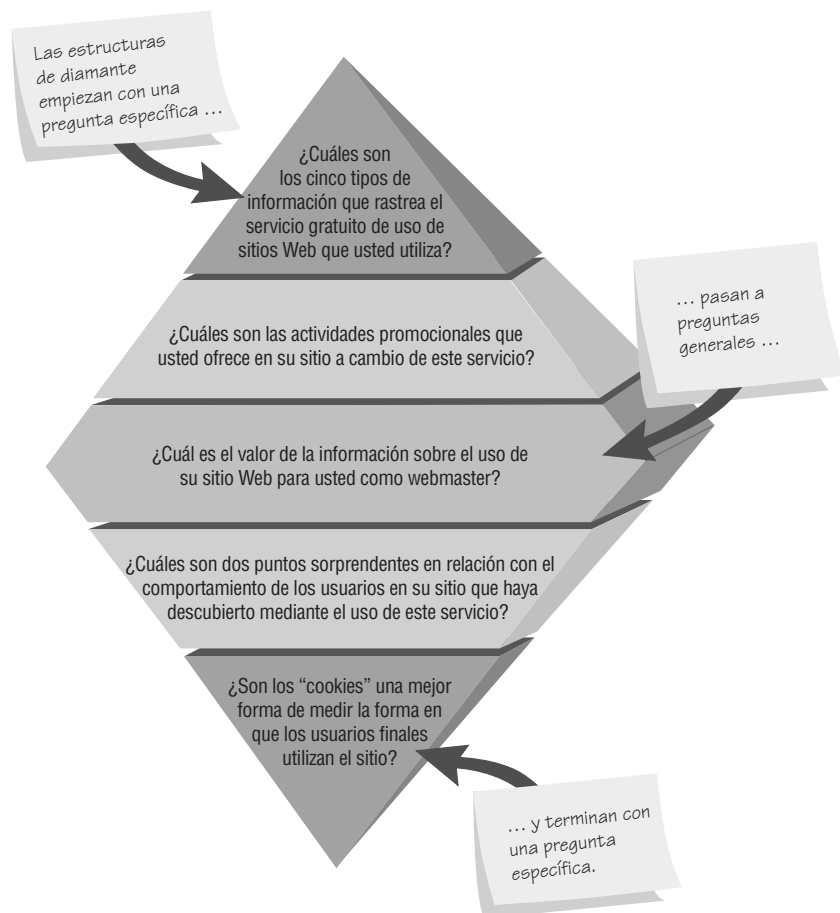
pueda utilizar esa información para controlar mejor la producción de la extensa línea de productos de la empresa (leche entera, descremada, con 1% de grasa, con 2% de grasa, mitad y mitad, queso cottage, yogurt y productos congelados novedosos). En la actualidad, los gerentes de ventas envían sus cifras a las oficinas generales, situadas a 600 millas, y el ciclo de procesamiento de las mismas se ve lento. Usted basará sus preguntas improvisadas en lo que acaba de descubrir en el recorrido.

Durante los pocos minutos que quedan antes de la hora de la entrevista, decida la estructura que utilizará (de embudo, de pirámide o de diamante). Justifique en un párrafo su elección considerando las inesperadas condiciones. Escriba una serie de preguntas y organícelas en la estructura que eligió.

Después de este resumen inicial, elabore otro más detallado donde exprese los puntos principales de la entrevista y sus propias opiniones. Revise el informe con el entrevistado en una reunión de seguimiento. Este paso ayuda a aclarar el significado que tenía el entrevistado en mente y le hace saber que usted tiene el suficiente interés como para tomarse el tiempo de comprender su punto de vista y sus percepciones.

FIGURA 4.9

La estructura en forma de diamante para las entrevistas combina las estructuras de pirámide y de embudo.



DISEÑO DE APLICACIÓN CONJUNTA

Sin importar qué tan experto se vuelva como entrevistador, se cruzará con situaciones en las que las entrevistas cara a cara no resulten tan convenientes como esperaba. Las entrevistas personales consumen tiempo y son propensas a errores, por lo cual sus datos se pueden malinterpretar. IBM desarrolló una metodología alternativa para entrevistar a los usuarios uno a uno, conocida como diseño de aplicación conjunta (JAD). Los motivos para usar JAD son reducir el tiempo (y por ende el costo) requerido por las entrevistas personales, mejorar la calidad de los resultados de la evaluación de los requerimientos de información y mejorar el grado de identificación del usuario con los nuevos sistemas de información como resultado de los procesos participativos.

Aunque JAD se puede sustituir por las entrevistas personales en cualquier momento apropiado durante el SDLC, por lo general se emplea como técnica que le permite a usted, como analista de sistemas, realizar el análisis de requerimientos y diseñar la interfaz de usuario en forma conjunta con los usuarios, en un ambiente de grupo. Las diversas complejidades de esta metodología se pueden aprender sólo en un seminario pagado en el que se demuestren métodos propietarios. No obstante, aquí proporcionamos orientación suficiente para que usted conozca algunos de sus beneficios y desventajas en comparación con las entrevistas cara a cara.

Condiciones que respaldan el uso de JAD

La siguiente lista de condiciones le ayudará a decidir cuándo puede ser fructífero el uso de JAD. Considere el uso del diseño de aplicación conjunta cuando:

1. Los grupos de usuarios estén inquietos y deseen algo nuevo, no una solución estándar para un problema común.
2. La cultura de la organización apoya los comportamientos de solución de problemas conjuntos entre varios niveles de empleados.
3. Los analistas pronostican que la cantidad de ideas generadas mediante las entrevistas cara a cara no será tan abundante como el número de ideas posibles mediante un ejercicio de grupo extendido.
4. El flujo de trabajo permita la ausencia del personal clave durante un periodo de dos a cuatro días.

¿Quién está involucrado?

Las sesiones de diseño de aplicaciones conjuntas incluyen a varios participantes (analistas, usuarios, ejecutivos, etcétera), quienes aportarán sus distintos antecedentes y capacidades. Su principal preocupación aquí es que todos los miembros del equipo del proyecto se comprometan con la metodología JAD. Seleccione un patrocinador ejecutivo, algún superior que introduzca y concluya la sesión JAD. De preferencia seleccione un ejecutivo del grupo de usuarios que tenga cierto tipo de autoridad sobre el personal de sistemas de información implicado en el proyecto. Esta persona será un símbolo importante y visible del compromiso de la organización con el proyecto de sistemas.

Debe haber por lo menos un analista de sistemas de información presente, aunque por lo general asume un rol pasivo, a diferencia de las entrevistas tradicionales, donde el analista controla la interacción. Como analista del proyecto, usted debería estar presente durante el JAD para escuchar qué dicen los usuarios y qué requieren. Además podría ser necesaria su opinión experta sobre costos desproporcionados de posibles soluciones propuestas durante la sesión. Sin este tipo de retroalimentación inmediata, pueden surgir soluciones irreales con costos excesivos en la propuesta, que serán difíciles de descartar más adelante.

Puede elegir de ocho a doce usuarios de cualquier rango para que participen en las sesiones JAD. Trate de seleccionar a los que puedan articular la información que necesitan para realizar sus trabajos, así como lo que desean en un sistema de cómputo nuevo o mejorado.

El líder de la sesión no debe ser un experto en el análisis y diseño de sistemas, sino alguien con excelentes habilidades de comunicación como para poder facilitar las interacciones apropiadas. Tenga en cuenta que no le conviene usar un líder de sesión que se reporte con otra persona en el grupo. Para evitar que esto ocurra, tal vez la organización esté de acuerdo en retener un consultor administrativo externo para que actúe como líder de sesión. El objetivo es contar con alguien que pueda atraer la atención del grupo para tratar con las cuestiones importantes de sistemas, negociar y resolver conflictos en forma satisfactoria y ayudar a que los miembros del grupo lleguen a un consenso.

Su sesión JAD también debe incluir uno o dos observadores que sean analistas o expertos técnicos de otras áreas funcionales para ofrecer explicaciones técnicas y consejos al grupo durante las sesiones. Además debe haber un escriba del departamento de sistemas de información en las sesiones JAD para escribir formalmente todo lo que se haga.



EXPERIENCIA DE HYPERCASE® 4.1

“Bueno, le advertí que no siempre estaba todo tranquilo aquí en MRE. Seguramente ya habrá conocido a muchos de nuestros empleados clave y está empezando a comprender cómo son realmente las cosas. ¿Quién hubiera pensado que unas inocentes decisiones sobre sistemas, como en dónde comprar un COMTEX o Shiroma, crearían tanta hostilidad? Bueno, vivir y aprender, es lo que siempre digo. ¡Por lo menos ahora sabrá a lo que se enfrenta cuando tenga que empezar a recomendar software y hardware!”.

“Es curioso: hay de preguntas a preguntas. Yo mismo estoy a favor de las preguntas abiertas, pero cuando tengo que responderlas, no siempre es fácil”.

Preguntas de HYPERCASE

1. Use las preguntas de entrevistas que se plantean en HyperCase para dar cinco ejemplos de preguntas abiertas y cinco ejemplos de preguntas cerradas. Explique por qué sus ejemplos se clasifican correctamente como tipos de preguntas abiertas o cerradas.
2. Mencione tres preguntas de sondeo que sean parte de la entrevista a Daniel Hill. En especial, ¿qué aprendió al dar seguimiento a las preguntas que hizo a Daniel?
3. Mencione tres preguntas de sondeo que sean parte de la entrevista a Snowden Evans. En especial, ¿qué aprendió al dar seguimiento a las preguntas que hizo a Snowden?



FIGURA 4.HC1

Al colocar el puntero en una pregunta de HyperCase se revelará una respuesta.

Ubicación de las reuniones JAD

Le recomendamos que, de ser posible, realice las sesiones fuera del sitio con una duración de dos a cuatro días fuera del sitio, lejos de la organización, en un ambiente cómodo. Algunos grupos utilizan centros ejecutivos o incluso instalaciones de soporte de decisiones en grupo disponibles en las principales universidades. La idea es minimizar las distracciones y responsabilidades diarias del trabajo regular de los participantes. La sala debe alojar cómodamente a las personas invitadas. El equipo mínimo para apoyar la presentación incluye dos proyectores (apropiados para los materiales a presentar: acetatos, presentaciones electrónicas, hojas impresas, etcétera), un pizarrón blanco, un rotafolios y acceso a una copiadora. Las salas de soporte de decisiones en grupo también proporcionan PC en red, un sistema de proyección y software escrito para facilitar la interacción en grupo, al tiempo que se minimizan los comportamientos en grupo improductivos.

Programa su sesión JAD cuando todos los participantes se puedan comprometer a asistir. No lleve a cabo las sesiones a menos que realmente puedan asistir todos los convocados. Esta regla es imprescindible para el éxito de las sesiones. Asegúrese de que todos los participantes reciban una agenda antes de la reunión y considere lle-



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 4.3

Analista de sistemas, supongo

“¿Sabe qué pienso del trabajo del último equipo de análisis de sistemas? Los documentos impresos que crearon son una jungla. Para averiguar el costo de la materia prima para nosotros, tengo que abrirme paso a golpe de pluma por el exceso de datos. Voy tachando todo lo irrelevante y algunas veces tengo que arrancar demasiada maleza para llegar a las cifras que necesito”, dice Henry Stanley, supervisor de contabilidad para Zenith Glass Company, mientras apunta descontento hacia una desordenada pila de documentos impresos mutilados que brotan a un lado de su escritorio.

Identifique la metáfora primordial que utiliza Henry para describir los documentos impresos que recibe, además de la accesibilidad a la información en ellos. Describa en un párrafo cómo le puede ayudar este paso a comprender la postura de Henry en relación con cualquier trabajo propuesto por su equipo de análisis de sistemas. En un párrafo, adopte la metáfora de Henry y extiéndala en un sentido más positivo durante su entrevista con él.

var a cabo una reunión de orientación de medio día, cuando menos una semana antes del taller para que los que estén involucrados sepan lo que se espera de ellos. Dicha reunión previa le permitirá avanzar con rapidez y actuar con confianza una vez que se convoque la verdadera reunión.

Obtención de un análisis estructurado de las actividades del proyecto

IBM recomienda que las sesiones JAD examinen estos puntos en el proyecto de sistemas propuesto: planeación, recepción, procesamiento/rastreo de recibos, monitoreo y asignación, registro, envío y evaluación. Para cada tema también hay que formular y responder las preguntas quién, qué, cómo, dónde y por qué. En definitiva, los sistemas interactivos ad hoc, como los sistemas de soporte de decisiones y otros tipos de sistemas dependientes del estilo del encargado de tomar las decisiones (incluyendo los sistemas de prototipos), no se analizan con tanta facilidad con la metodología estructurada de JAD.

Como analista involucrado con las sesiones JAD, usted debe consultar las notas, que alguien designado tome durante la reunión, para preparar un documento de especificaciones con base en lo que ocurrió en ella. Presente en forma sistemática los objetivos de la administración, así como el alcance y los límites del proyecto. Incluya también los aspectos específicos del sistema, como los detalles en pantalla y los esquemas de los informes.

Beneficios potenciales al usar JAD en vez de las entrevistas tradicionales

Existen cuatro beneficios potenciales que usted, los usuarios y su equipo de análisis de sistemas deben tener en consideración al sopesar las posibilidades de usar el diseño de aplicación conjunta. El primer beneficio potencial es el ahorro de tiempo en comparación con las entrevistas tradicionales cara a cara. Algunas organizaciones han estimado que las sesiones JAD permiten ahorrar el 15 por ciento del tiempo en comparación con el método tradicional.

Además del ahorro en tiempo es posible efectuar un desarrollo rápido a través de JAD: como las entrevistas a los usuarios no se llevan a cabo en forma serial durante un periodo de semanas o meses, el desarrollo puede avanzar con mayor rapidez.

Un tercer beneficio a considerar es la posibilidad de mejorar la posesión del sistema de información. Como analistas, nos esforzamos siempre en involucrar a los usuarios de manera significativa y los alentamos a que tomen posesión de los sistemas diseñados lo antes posible. Debido a su naturaleza interactiva y alto grado de visibilidad, JAD ayuda a los usuarios a que se involucren lo más pronto posible en los proyectos de sistemas y considera seriamente su retroalimentación. La participación en una sesión JAD ayuda en un momento dado a reflejar las ideas del usuario en el diseño final.

Un beneficio final de participar en las sesiones JAD es el desarrollo creativo de los diseños. El carácter interactivo de JAD tiene mucho en común con las técnicas de lluvias de ideas que generan nuevas propuestas y combinaciones entre ellas, debido al entorno dinámico y estimulante. Los diseños pueden evolucionar a través de interacciones facilitadas, en vez de hacerlo en un aislamiento relativo.

Desventajas potenciales de JAD

Hay tres desventajas u obstáculos que también debemos sopesar al decidir si usaremos las entrevistas convencionales o JAD. La primera desventaja es que JAD requiere que todos los participantes comprometan mucho tiempo. Como JAD requiere su dedicación durante un periodo de dos a cuatro días, no es posible realizar nin-

guna otra actividad en forma concurrente ni postergar actividades, como se realiza comúnmente en las entrevistas cara a cara.

El segundo obstáculo se produce cuando la preparación para las sesiones JAD es inadecuada en cualquier aspecto, o si el informe de seguimiento y la documentación de las especificaciones están incompletos. En estos casos, los diseños resultantes podrían ser insatisfactorios. Es necesaria la conjunción de muchas variables correctas para que el JAD sea exitoso; en contraste, muchas cosas podrían salir mal. El éxito de los diseños que resultan de las sesiones JAD es menos predecible que el que se logra mediante las entrevistas estándar.

Por último, tal vez las habilidades necesarias de la organización y su cultura no estén lo bastante desarrolladas como para permitir el esfuerzo concertado requerido para ser productivos en un entorno JAD. Al final tendrá que juzgar si la organización realmente está comprometida y preparada para esta metodología.

USO DE CUESTIONARIOS

El uso de cuestionarios es una técnica de recopilación de información que permite a los analistas de sistemas estudiar las posturas, las creencias, el comportamiento y las características de varias personas clave en la organización que se pueden ver afectadas por los sistemas actual y propuesto. Las posturas son lo que las personas en la organización dicen desear (en un nuevo sistema, por ejemplo); las creencias son lo que las personas dan por cierto; el comportamiento es lo que hacen los miembros de la organización, y las características son las propiedades de las personas u objetos.

Las respuestas obtenidas a través de cuestionarios (también conocidos como encuestas) en los que se utilizan preguntas cerradas se pueden cuantificar. Si encuesta personas a través del correo electrónico o Web, puede usar software para convertir las respuestas electrónicas directamente en tablas de datos para analizarlas mediante una aplicación de hoja de cálculo o paquetes de software estadísticos. Las respuestas a los cuestionarios en los que se utilizan preguntas abiertas se analizan e interpretan de otras formas. Las respuestas a las preguntas sobre posturas y creencias son sensibles a las palabras elegidas por el analista de sistemas.

Por medio del uso de cuestionarios, el analista puede buscar cuantificar lo que encontró en las entrevistas. Además, es posible usar cuestionarios para determinar qué tan difundido o limitado está realmente un sentimiento expresado en una de las entrevistas. Por lo contrario, se pueden utilizar cuestionarios para encuestar a una muestra grande de usuarios de sistemas con el fin de detectar problemas o llevar a la mesa de discusión cuestiones importantes antes de programar las entrevistas.

En este capítulo vamos a comparar y contrastar los cuestionarios con las entrevistas. Hay muchas similitudes entre las dos técnicas y tal vez lo ideal sería utilizarlas en conjunto, ya sea para dar seguimiento a las respuestas confusas de un cuestionario con una entrevista, o para diseñar el primero con base en lo que se descubrió en la entrevista. Sin embargo, cada técnica tiene sus propias funciones específicas, por lo que no siempre es necesario o conveniente utilizar ambas.

Planeación del uso de cuestionarios

A primera vista, tal vez los cuestionarios parezcan una forma rápida de recopilar cantidades masivas de datos sobre la forma en que los usuarios valoran el sistema actual, los problemas que experimentan con su trabajo y lo que las personas esperan de un sistema nuevo o modificado. Aunque es cierto que podemos recopilar mucha información a través de los cuestionarios sin invertir tiempo en las entrevistas cara a cara, para desarrollar un cuestionario útil se requiere mucho tiempo de planeación. Cuando decidimos encuestar a los usuarios por correo electrónico o a través de Web, debemos tomar en cuenta ciertos aspectos de planeación adicionales relacionados con la confidencialidad, la autenticación de la identidad y los problemas de respuestas múltiples.

Primero hay que decidir lo que planeamos conseguir a través del uso de una encuesta. Por ejemplo, si desea conocer el porcentaje de usuarios que prefieren una página FAQ para informarse sobre nuevos paquetes de software, un cuestionario podría ser la técnica apropiada; si desea un análisis detallado del proceso de toma de decisiones de un gerente, la entrevista es una mejor opción.

He aquí algunos lineamientos para ayudarlo a decidir si es apropiado utilizar cuestionarios. Considere el uso de cuestionarios si:

1. Las personas a quienes necesita interrogar están esparcidas en un área amplia (distintas sucursales de la misma corporación).
2. Hay gran cantidad de personas involucradas en el proyecto de sistemas, por lo que es importante saber qué proporción de un grupo dado (por ejemplo, la gerencia) aprueba o desaprueba una característica específica del sistema propuesto.
3. Piensa realizar un estudio exploratorio y desea medir la opinión general antes de que el proyecto de sistemas tome cualquier dirección específica.

4. Desea estar seguro de que se identifiquen y consideren los problemas con el sistema actual en las entrevistas de seguimiento.

Una vez que haya determinado que tiene buenos motivos para usar un cuestionario y después de que haya señalado los objetivos a cumplir por medio de éste, podrá empezar a formular las preguntas.

Escribir las preguntas

La mayor diferencia entre las preguntas que se utilizan en la mayoría de las entrevistas y las que se utilizan en cuestionarios es que las entrevistas permiten la interacción entre las preguntas y sus significados. En una entrevista, el analista tiene la oportunidad de refinar una pregunta, definir un término confuso, cambiar el curso del cuestionamiento, responder a una mirada desconcertada y en general, controlar el contexto.

En un cuestionario, muy pocas de estas oportunidades son posibles. Por lo tanto, para el analista las preguntas deben ser tan claras como el agua, el flujo del cuestionario debe ser convincente, se debe anticipar a las preguntas del encuestado, y la administración del cuestionario se debe planear con detalle (el encuestado es la persona que responde o contesta el cuestionario).

Los tipos de preguntas básicas que se utilizan en el cuestionario son abiertas y cerradas, como vimos en las entrevistas. Debido a las restricciones que se imponen en los cuestionarios, se justifica un análisis adicional sobre los tipos de preguntas.

PREGUNTAS ABIERTAS Recuerde que las preguntas (o declaraciones) abiertas son las que dejan abiertas todas las posibles opciones de respuesta para el encuestado. Por ejemplo, las preguntas abiertas en un cuestionario podrían ser: “Describa los problemas que experimenta en la actualidad con los informes de las salidas”, o “En su opinión, ¿qué tan útiles son los manuales de usuario para la aplicación de contabilidad del sistema actual?”

Al escribir preguntas abiertas para un cuestionario, debemos anticiparnos al tipo de respuesta que obtendremos. Por ejemplo, si hace una pregunta como: “¿Cómo se siente en relación con el nuevo sistema?”, las respuestas pueden ser demasiado amplias como para obtener una interpretación o comparación precisa. Por lo tanto, incluso cuando escriba una pregunta abierta, ésta debe ser lo suficientemente estrecha como para guiar a los encuestados a responder en cierta forma específica (en la figura 4.10 hay ejemplos de preguntas abiertas).

En particular, las preguntas abiertas son adecuadas para las situaciones en las que queremos conocer las opiniones de los miembros de la organización sobre cierto aspecto del sistema, ya sea un producto o un proceso. En tales casos es conveniente utilizar preguntas abiertas cuando es imposible enlistar con efectividad todas las posibles respuestas a la pregunta.

PREGUNTAS CERRADAS Recuerde que las preguntas (o declaraciones) cerradas son aquellas que limitan o cierran las opciones de respuestas disponibles para el encuestado. Por ejemplo, en la figura 4.11 la declaración en la pregunta 23 (“A continuación se muestran los seis paquetes de software disponibles en este momento. Marque el (los) paquete(s) de software que utiliza personalmente con más frecuencia”) es cerrada. Observe que a los encuestados no se les pregunta por qué prefieren el paquete, ni se les pide que seleccionen más de uno, incluso aunque esa sea una respuesta más representativa.

Hay que utilizar preguntas cerradas cuando el analista de sistemas pueda enlistar de manera efectiva todas las posibles respuestas a la pregunta y cuando todas éstas sean mutuamente exclusivas (al elegir una de ellas se descarta la posibilidad de elegir cualquier otra).

Use preguntas cerradas cuando desee encuestar a una amplia muestra de personas. La razón se vuelve obvia al momento de imaginar cómo se verán los datos que vamos a recolectar. Si utiliza sólo preguntas abiertas para cientos de personas, sería imposible lograr un análisis e interpretación correctos de sus respuestas sin la ayuda de un programa de análisis de contenido computarizado.

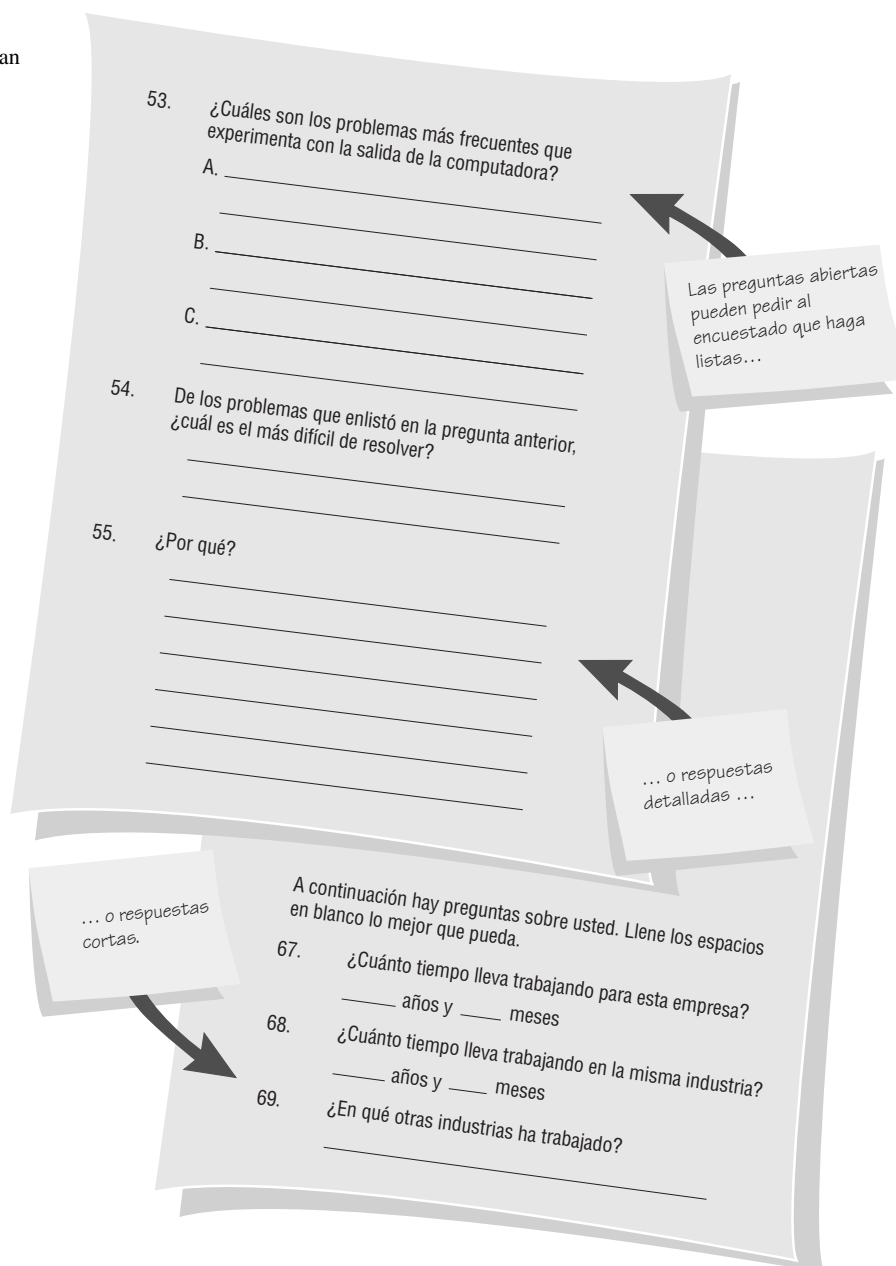
Elegir uno u otro tipo de preguntas implica sacrificar unas ventajas para lograr otras. La figura 4.12 sintetiza la relación entre las ventajas de un tipo y la ventajas del otro. Tenga en cuenta que las respuestas a las preguntas abiertas pueden ayudar a los analistas a obtener una visión detallada y preliminar, así como amplitud y profundidad sobre un tema. Aunque las preguntas abiertas se pueden escribir con facilidad, las respuestas para ellas son difíciles y se requiere tiempo para analizarlas.

Al referirnos a la escritura de preguntas cerradas con respuestas ordenadas o desordenadas, a menudo nos referimos al proceso como escalar. En una sección posterior hablaremos sobre el uso de escalas en encuestas.

TERMINOLOGÍA DE LAS PREGUNTAS Al igual que en el caso de las entrevistas, el lenguaje de los cuestionarios es un aspecto en extremo importante de su efectividad. Incluso si el analista de sistemas cuenta con un conjunto estándar de preguntas relacionadas con el desarrollo de sistemas, es conveniente escribirlas de manera que reflejen la terminología propia de la empresa.

FIGURA 4.10

Preguntas abiertas que se utilizan para los cuestionarios.



Los encuestados aprecian los esfuerzos de alguien que se molesta en escribir un cuestionario que refleje su propio uso del lenguaje. Por ejemplo, si la empresa utiliza el término *supervisores* en vez de *gerentes*, o *unidades* en vez de *departamentos*, al incorporar los términos preferidos al cuestionario los encuestados se relacionan mejor con el significado de las preguntas. Será más fácil interpretar las respuestas con precisión y los encuestados serán más entusiastas en general.

Para verificar que el lenguaje utilizado en el cuestionario sea el de los encuestados, pruebe varias preguntas de muestra en un grupo piloto (de prueba). Pídeles que pongan especial atención en cuanto a la precisión de las palabras y que cambien cualquier palabra que no suene adecuada.

He aquí algunos lineamientos que puede utilizar al elegir el lenguaje para su cuestionario:

1. Use el lenguaje de los encuestados siempre que sea posible. Mantenga un vocabulario simple.
2. Concéntrese en ser específico en vez de utilizar palabras imprecisas. Evite también las preguntas demasiado específicas.

FIGURA 4.11

Las preguntas cerradas en los cuestionarios ayudan a asegurar las respuestas.

Responda a las preguntas 23 y 24 marcando la casilla apropiada.

23. A continuación se muestran los seis paquetes de software disponibles en este momento. Marque el (los) paquete(s) de software que utiliza personalmente con más frecuencia

☐ Microsoft Excel	☐ Microsoft Access
☐ Microsoft PowerPoint	☐ Microsoft Windows Live Mail
☐ Oracle SCM	☒ Visible Analyst

24. "Por lo general las cifras de ventas están retrasadas".

☐ De acuerdo ☒ En desacuerdo

Responda a las preguntas 25 y 26 encerrando en un círculo el número apropiado.

25. "Cuando los servicios de datos de cómputo preparan las cifras de ventas, se retrasan".

Nunca 1 Raras veces 2 A veces 3 A menudo 4 Siempre 5

... o que encierre un número ...

Responda a las preguntas 45-48 encerrando en un círculo la respuesta apropiada.

45. La división en la que me encuentro en la actualidad se llama

Inversiones
Operaciones
Marketing

46. Mis antecedentes académicos se pueden describir mejor como

Preparatoria
Estudios universitarios parciales
Licenciatura
Maestría o superior

Mi género es

Masculino
Femenino

... o encerrar toda la respuesta.



FIGURA 4.12

Las ventajas que sacrifica al elegir uno y otro tipo de preguntas.

3. Trate de mantener las preguntas cortas.
4. No use un tono condescendiente, al usar opciones redactadas en lenguaje de bajo nivel, para dirigirse a los encuestados.
5. Evite la predisposición en sus palabras. Esto también significa evitar preguntas censurables.
6. Dirija las preguntas a los encuestados apropiados (es decir, los que sean capaces de responder). No suponga que conocen demasiado.
7. Asegúrese de que las preguntas sean correctas en el sentido técnico antes de incluirlas.
8. Use software para verificar si el nivel de lectura es apropiado para los encuestados.

Uso de escalas en los cuestionarios

Escalar es el proceso de asignar números u otros símbolos a un atributo o característica, con el fin de medirlos. A menudo las escalas son arbitrarias y pueden no ser únicas. Por ejemplo, la temperatura se mide en varias formas, por ejemplo, en escala Fahrenheit (en donde el agua se congela a 32 grados y hierve a 212 grados) y en escala Celsius (en donde el congelamiento ocurre a 0 grados y el hervor a 100 grados).

MEDICIÓN Hay dos formas de escalas de medición que los analistas de sistemas utilizan por lo general:

1. Escalas nominales
2. Escalas de intervalo

Las escalas nominales se utilizan para clasificar cosas. Una pregunta tal como:

¿Qué tipo de software utiliza más?

- 1 = Un procesador de palabras
- 2 = Una hoja de cálculo
- 3 = Una base de datos
- 4 = Un programa de correo electrónico

utiliza una escala nominal. En definitiva, las escalas nominales son las formas más débiles de medición. Por lo general, todo lo que el analista puede hacer con ellas es obtener los totales de cada clasificación.

Las escalas de intervalo poseen la característica de que los intervalos entre cada uno de los números son iguales. Debido a ello, se pueden realizar operaciones matemáticas con los datos del cuestionario para obtener un análisis más completo. Las escalas Fahrenheit y Celsius son ejemplos de escalas de intervalo, las cuales miden la temperatura.

El ejemplo antes mencionado del Centro de información no es en definitiva el de una escala de intervalo, pero si anclamos la escala en uno de sus extremos, tal vez el analista quiera suponer que el encuestado percibe que los intervalos son iguales:

¿Qué tan útil es el soporte proporcionado por el Grupo de soporte técnico?

<i>No es nada útil</i>			<i>Extremadamente útil</i>		
1	2	3	4	5	

Si el analista de sistemas hace esta suposición, es posible un análisis más cuantitativo.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD Al construir escalas podemos usar dos medidas de rendimiento: validez y confiabilidad. El analista de sistemas debe estar consciente de estas dos cuestiones.

La validez es el grado con el que la pregunta mide lo que el analista requiere. Por ejemplo, si el propósito del cuestionario es determinar si la organización está lista o no para un cambio importante en las operaciones de cómputo, ¿los cuestionarios miden eso?

La confiabilidad implica consistencia. Si el cuestionario se aplicó una vez y después se volvió a aplicar bajo las mismas condiciones, y se obtuvieron los mismos resultados en ambas ocasiones, se dice que el instrumento tiene consistencia externa. Si el cuestionario contiene subpartes y éstas tienen resultados equivalentes, se dice que el instrumento tiene consistencia interna. Es importante tener consistencia externa e interna.

CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS La construcción de escalas es una tarea seria. Si construye las escalas con poco cuidado se producirá uno de los siguientes problemas:

1. Indulgencia.
2. Tendencia central.
3. Efecto halo.

La indulgencia es un problema que provocan los encuestados que califican en forma superficial. Para evitar el problema de la indulgencia, el analista de sistemas puede desplazar la categoría “promedio” a la izquierda (o derecha) del centro.

La tendencia central es un problema que ocurre cuando los encuestados califican todo como promedio. Para mejorar la escala, el analista puede 1) hacer las diferencias más pequeñas en los dos extremos, 2) ajustar la solidez de los descriptores o 3) crear una escala con más puntos.

El efecto halo es un problema que surge cuando la impresión que se forja en una pregunta se acarrea hasta la siguiente. Por ejemplo, si va a calificar un empleado del que tiene una impresión favorable, tal vez le otorgue una calificación alta en todas las categorías o rasgos, sin importar que sea o no realmente una de sus mejores características. La solución es colocar un rasgo y varios empleados en cada página, en vez de un empleado y varios rasgos en una página.

Diseño de los cuestionarios

Muchos de los mismos principios relevantes para el diseño de formularios para introducir datos (como veremos en el capítulo 12) también son importantes aquí. Aunque la intención del cuestionario es recopilar información sobre posturas, creencias, comportamiento y características cuyo impacto pueda alterar el trabajo del usuario en forma considerable, los encuestados no siempre se ven motivados a responder. Recuerde que los miembros de la organización reciben demasiadas encuestas en general, muchas de las cuales son con frecuencia malintencionadas y triviales.

Un cuestionario bien diseñado y relevante puede ayudar a vencer parte de esta resistencia a responder. He aquí algunas reglas para diseñar un buen cuestionario:

1. Incluya mucho espacio en blanco.
2. Incluya mucho espacio para escribir o teclear las respuestas.
3. Facilite a los encuestados la acción de marcar con claridad sus respuestas.
4. Mantenga un estilo consistente.

Al diseñar cuestionarios para Web, aplique las mismas reglas que utiliza al diseñar cuestionarios en papel. La mayoría de los paquetes de software permiten insertar uno de los formatos de entrada de datos de uso común que se muestran en la figura 4.13. Siga los cuatro lineamientos anteriores para obtener una mejor tasa de respuestas en el cuestionario.

Nombre	Apariencia	Propósito
Cuadro de texto de una línea		Se utiliza para obtener una pequeña cantidad de texto y limitar la respuesta a unas cuantas palabras
Cuadro de texto desplazable		Se utiliza para obtener uno o más párrafos de texto
Casilla de verificación	☐	Se utiliza para obtener una respuesta del tipo sí-no (por ejemplo, ¿Desea que lo incluyamos en la lista de correo?)
Botón de opción	☐	Se utiliza para obtener una respuesta del tipo sí-no o verdadero-falso
Menú desplegable		Se utiliza para obtener resultados más consistentes (el encuestado puede elegir la respuesta apropiada de una lista predeterminada; por ejemplo, una lista de abreviaturas de estados)
Botón		Se utiliza con frecuencia para una acción (por ejemplo, el encuestado hace clic en un botón marcado como “Enviar” o “Borrar”)

FIGURA 4.13

Al diseñar una encuesta Web, tenga en cuenta que hay distintas maneras de capturar las respuestas.



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 4.4

El cuestionario insoportable

“Voy a entrar en depresión o, por lo menos, voy a estar desanimado si alguien no averigua esto pronto”, dice Penny Stox, gerente de oficina para Carbon, Carbon & Rippy, una casa de bolsa de tamaño considerable. Penny está sentada en una mesa de conferencias frente a usted y dos de sus ejecutivos de cuenta más productivos, By Lowe y Sal Hy. Todos están reflexionando sobre las respuestas a un cuestionario que se distribuyó entre los ejecutivos de cuenta de la empresa, el cual se muestra en la figura 4.C1.

“Necesitamos una bola de cristal para entenderlos”, dicen By y Sal al mismo tiempo.

“Tal vez refleje cierto tipo de ciclo optimista, o algo así”, dice Penny al tiempo que lee más respuestas. “Por cierto, ¿quién diseñó esta joya?”

“Rich Kleintz”, dicen By y Sal al unísono.

“Bueno, como pueden ver, ¡no nos dice nada!”, exclama Penny.

Penny y su personal están insatisfechos con las respuestas que recibieron en el cuestionario insoportable; además sienten que las respuestas son reflexiones poco realistas de la cantidad de información que desean los ejecutivos de cuenta. Explique en un párrafo por qué están ocurriendo estos problemas. En una hoja aparte, cambie la escala de las preguntas para evitar estos problemas.

Circule el número apropiado para cada fuente de información descrita.

- Informes industriales

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	
- Análisis de tendencias

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	
- Gráficos generados por computadora

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	
- Servicios de asesoría en inversiones

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	
- Gráficos de puntos y figuras

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	
- Análisis de cartera de clientes computarizada

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	
- Información actualizada

Menos			Aproximadamente igual		Más
1	2	3	4	5	

Necesitamos cambiar este cuestionario.

FIGURA 4.C1

Cuestionario desarrollado para la casa de bolsa Carbon, Carbon & Rippy, por Rich Kleintz.



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 4.5

Orden en las cortes

“Me encanta mi trabajo”, dice Tennys para empezar la entrevista con una volea. “Es muy parecido a un juego. Mantengo mi vista en la pelota y nunca me distraigo”, continúa. Tennyson “Tennys” Courts es gerente de Global Health Spas, Inc., una empresa que cuenta con spas medicinales y recreativos populares en todo el mundo.

“Ahora que terminé mi MBA, siento que estoy en la cima del mundo con Global”, dice Tennys. “Creo que realmente puedo ayudar a poner en forma este negocio con sus computadoras y spas medicinales”.

Tennys está tratando de ayudarle a usted y a su grupo de sistemas, que están desarrollando un sistema para que lo utilicen las 80 sucursales (en donde en la actualidad cada grupo administra su

propio papeleo). “¿Le puedo pasar esto?”, Tennys pregunta a Terri Towell, miembro del equipo de analistas de sistemas que usted dirige. “Es un cuestionario que diseñé para distribuirlo a todos los gerentes de los spas”.

Terri, que siempre ha sido buena deportista, le dice a Tennys que le encantaría dar un vistazo al formulario. Pero de vuelta en la oficina, Terri le devuelve la pelota. Critique de manera sistemática la técnica de Tennys según lo descrito en la figura 4.C2 y explíquele punto por punto lo que necesita para ser un cuestionario sin igual con un formulario ganador. Con base en la crítica que elabore, diga a Tennys lo que debe hacer para volver a escribir el formulario, esta vez en forma de encuesta Web.

CUESTIONARIO PARA TODOS LOS GERENTES DE SPAS MEDICINALES	
*** URGENTE *** LLENE EL CUESTIONARIO DE INMEDIATO Y	
ENTRÉGUELO EN PERSONA A SU GERENTE DE DIVISIÓN. SE RETENDRÁ	
SU SIGUIENTE NÓMINA HASTA QUE SE CONFIRME QUE LO ENTREGÓ.	
En 10 palabras o menos, ¿qué quejas ha presentado en relación con el	
sistema de cómputo actual durante el periodo de los últimos seis meses	
a un año?	
¿Hay otras personas que se sientan igual que usted en su sucursal?	
¿Quiénes? Haga una lista de sus nombres y puestos.	
1.	2.
3.	4.
5.	
7.	
Terri Por favor ayúdeme a mejorar este formulario. Tennys	
¿Cuál es el mayor problema que tiene al comunicar sus	
requerimientos de información a las oficinas generales?	
Describalo en forma breve.	
¿Cuánto tiempo de inactividad en las computadoras	
experimentó el año pasado?	
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -	
¿Hay equipo de cómputo que nunca utiliza?	
<u>Descripción</u> <u>Número de serie</u>	
¿Desea que se lo lleven? De acuerdo Neutral En desacuerdo	
En su opinión, ¿qué hay que hacer ahora en cuanto a las	
computadoras y Global Health Spas?	
Gracias por llenar este cuestionario.	

FIGURA 4.C2

Cuestionario desarrollado para los gerentes de Global Health Spas, por Tennys Courts.

ORDEN DE LAS PREGUNTAS No existe una forma de ordenar las preguntas en el cuestionario que sea la mejor de todas. Una vez más, al ordenar preguntas debe tener en cuenta sus objetivos al usar el cuestionario y después determinar la función de cada pregunta para ayudarle a obtener sus objetivos. También es importante ver el cuestionario a través de los ojos del encuestado. Algunos lineamientos para ordenar preguntas son:

1. Coloque primero las preguntas que sean importantes para los encuestados.
2. Agrupe elementos de contenido similar.
3. Introduzca primero las preguntas menos controversiales.

Es conveniente que los encuestados no se sientan amenazados y que se interesen en las preguntas lo más que se pueda, sin que se alteren por alguna cuestión específica.

Administración de los cuestionarios

ENCUESTADOS El proceso de decidir quién recibirá el cuestionario se lleva a cabo en conjunto con la tarea de establecer objetivos para sus resultados. El muestreo (que veremos en el capítulo 5) ayuda al analista de sistemas a determinar el tipo de representación necesario y, en consecuencia, el tipo de encuestados que deben recibir el cuestionario.

A menudo se eligen encuestados que sean representativos debido a su rango, el tiempo que han estado con la empresa, sus responsabilidades laborales o el interés especial en el sistema actual o propuesto. Asegúrese de incluir suficientes encuestados para obtener un muestreo razonable en caso de que no se devuelvan algunos cuestionarios o de que algunas hojas de respuesta se llenen de manera incorrecta y por ende haya que descartarlas.

MÉTODOS PARA ADMINISTRAR EL CUESTIONARIO El analista de sistemas cuenta con varias opciones para administrar el cuestionario; a menudo la elección del método administrativo se determina en base a la situación de negocios existente. Las opciones para administrar el cuestionario son:

1. Convocar al mismo tiempo a todos los encuestados concernientes.
2. Entregar cuestionarios en blanco en forma personal y recoger los cuestionarios que ya estén llenos.
3. Permitir que los encuestados administren su propio cuestionario en el trabajo y lo depositen en una caja ubicada en un lugar céntrico.
4. Enviar por correo los cuestionarios a los empleados en las sucursales y proveer una fecha de entrega, instrucciones y un sobre con franqueo pagado.
5. Administrar el cuestionario en forma electrónica, ya sea a través de correo electrónico o Web.

Cada uno de estos cinco métodos tiene ventajas y desventajas. Es común permitir que los encuestados administren su propio cuestionario. Las tasas de respuesta con este método son un poco más bajas que con los otros métodos, debido a que las personas a veces se olvidan del formulario, lo pierden o lo ignoran de manera intencional. Sin embargo, al administrar su propio cuestionario, las personas sienten que tienen asegurado su anonimato y es posible que algunos encuestados den respuestas menos cautelosas. Las encuestas por correo electrónico y Web se encuentran en la categoría de cuestionarios autoadministrados.

Administrar el cuestionario vía electrónica, ya sea por correo electrónico o a través de un sitio Web, es una manera de llegar rápidamente a los usuarios del sistema actual. Se minimizan los costos de tener que sacar copias. Además, el encuestado puede responder a su propia conveniencia para después recolectar todos los cuestionarios en forma automática y almacenarlos en medios electrónicos. Hay cierto software que permite a los encuestados empezar a contestar una encuesta, guardar sus respuestas y regresar más tarde para terminar de contestar en caso de interrupciones. Se pueden enviar recordatorios a los encuestados de una manera fácil y económica por medio de correo electrónico, al igual que las notificaciones para hacer saber al analista cuando el encuestado haya abierto el correo electrónico. También hay software que convierte los datos de los correos electrónicos en tablas para usarlas en software de hojas de cálculo o de análisis estadístico. Hay un servicio popular que los consultores utilizan para crear y administrar encuestas en línea. SurveyMonkey.com (www.surveymonkey.com) es una empresa ubicada en Portland, Oregon que empezó en 1999 y hace poco agregó a sus ofrecimientos de productos un servicio de marketing por email conocido como MailChimp.

La investigación muestra que los encuestados están dispuestos a responder, a través de Internet, preguntas sobre cuestiones delicadas. Por ende, es probable que las preguntas que tal vez sean difíciles de plantear en persona en relación con los problemas de sistemas, sí se puedan plantear en una encuesta Web.

RESUMEN

Este capítulo aborda tres de los métodos interactivos clave para recopilar información y que el analista de sistemas puede utilizar: entrevistas, JAD y cuestionarios. Durante el proceso de la entrevista, los analistas esperan escuchar cuestiones de HCI relacionadas con la ergonomía, la estética, la capacidad de uso y la utilidad, así como los objetivos, sentimientos, opiniones y procedimientos informales en las entrevistas con los encargados de tomar las decisiones en la organización. Las entrevistas son diálogos planeados de preguntas y respuestas entre dos personas. Los analistas utilizan la entrevista para desarrollar su relación con un cliente, observar el entorno de trabajo y recolectar datos. Es preferible llevar a cabo las entrevistas en persona.

Los cinco pasos a seguir para planear la entrevista son leer el material sobre los antecedentes, establecer los objetivos de

la entrevista, decidir a quiénes entrevistar, preparar al entrevistado y decidir sobre los tipos y la estructura de las preguntas.

Las preguntas son de dos tipos básicos: abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas permiten todas las opciones de respuesta para el entrevistado. Las preguntas cerradas limitan las posibles opciones de respuesta. Las preguntas de sondeo o de seguimiento pueden ser cerradas o abiertas, pero le piden al entrevistado una contestación más detallada.

Las entrevistas se pueden estructurar en tres formas: pirámide, embudo o diamante. Las estructuras de pirámide empiezan con preguntas cerradas detalladas y se amplían con preguntas más generalizadas. Las estructuras de embudo empiezan con preguntas abiertas generales y después se restringen a preguntas cerradas más específicas. Las estructuras en forma de diamante combinan las ventajas de las otras dos estructuras, pero se requiere



EXPERIENCIA DE HYPERCASE® 4.2

“Tal vez ya se haya dado cuenta de que no todos disfrutan de llenar cuestionarios en MRE. Al parecer recibimos más cuestionarios que la mayoría de las empresas. Creo que es porque muchos de los empleados, en especial los de la Unidad de capacitación anterior, valoran las contribuciones de los datos de los cuestionarios en nuestro trabajo con los clientes. Cuando examine el cuestionario que distribuyó Snowden, tal vez no sólo quiera ver los resultados sino también criticar los métodos. Siempre he pensado que realmente podemos mejorar nuestro rendimiento interno para, en un momento dado, atender mejor a nuestros clientes. La próxima vez que construyamos un cuestionario queremos ser capaces de mejorar tres cosas: la confiabilidad de los datos, la validez de los datos y la tasa de respuestas que recibimos”.

Preguntas de HYPERCASE

1. ¿Qué evidencia de cuestionarios ha encontrado en MRE? Sea específico sobre lo que encontró y dónde lo hizo.
2. Critique el cuestionario que Snowden hizo circular. ¿Qué se puede hacer para mejorar su confiabilidad, validez y tasa de respuesta? Mencione tres sugerencias prácticas.
3. Escriba un cuestionario corto para dar seguimiento a algunos aspectos de la fusión entre los departamentos de Sistemas administrativos y la Unidad de capacitación en MRE que todavía le intriguen. Asegúrese de observar todos los lineamientos para el buen diseño de cuestionarios.
4. Rediseñe el cuestionario que escribió en la pregunta 3, de forma que se pueda utilizar en una encuesta Web.

más tiempo para llevarlas a cabo. Hay concesiones implicadas al decidir la estructura para hacer las preguntas de las entrevistas y las secuencias de esas preguntas.

Para reducir tanto el tiempo como el costo de las entrevistas personales, tal vez los analistas quieran considerar el diseño de aplicaciones conjuntas (JAD) como alternativa. Mediante el uso de JAD los analistas pueden analizar los requerimientos humanos de información y diseñar una interfaz de usuario con los usuarios en un ambiente de grupo. Una evaluación cuidadosa de la cultura específica de la organización ayudará al analista a juzgar si es adecuado usar JAD.

Mediante el uso de cuestionarios (encuestas), los analistas de sistemas pueden recopilar datos sobre cuestiones de HCI, posturas, creencias, comportamiento y características de las personas clave en la organización. Las encuestas son útiles si las personas en la organización están dispersas en una zona amplia, si hay muchas personas involucradas con el proyecto de sistemas, si se requiere un trabajo exploratorio antes de recomendar alternativas o si existe la necesidad de detectar problemas antes de llevar a cabo las entrevistas.

Una vez que se establecen los objetivos para la encuesta, el analista puede empezar a escribir preguntas abiertas o cerradas. Lo ideal sería que las preguntas fueran simples, específicas, cortas, sin predisposiciones ni condescendencias, con precisión técnica, dirigidas a personas que tengan conocimientos apropiados y escritas en un nivel de lectura apropiado. Tal vez el analista de sistemas quiera usar escalas, ya sea para medir las posturas o características de los encuestados o hacer que éstos actúen como jueces en relación con el tema del cuestionario. Escalar es el proceso de asignar números u otros símbolos a un atributo o característica.

El control consistente del formato y estilo de los cuestionarios puede producir una mejor tasa de respuesta. Podemos diseñar las encuestas Web para fomentar respuestas consistentes. Además, es importante ordenar y agrupar las preguntas de una forma significativa para ayudar a los encuestados a entender el cuestionario. Se pueden administrar las encuestas de varias formas; por ejemplo vía electrónica a través del correo electrónico o Web, o estando el analista presente entre un grupo de usuarios.

PALABRAS Y FRASES CLAVE

confiabilidad
cuestionario
diseño de aplicación conjunta (JAD)
efecto halo
encuestados
escala de intervalo
escala nominal
estructura de embudo
estructura de pirámide
estructura en forma de diamante
indulgencia

interacción humano-computadora (HCI)
objetivos del entrevistado
opiniones del entrevistado
preguntas abiertas
preguntas cerradas
preguntas cerradas bipolares
procedimientos informales
sentimientos del entrevistado
sondeos
tendencia central
validez

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué tipos de información hay que buscar en las entrevistas?
2. Liste los cinco pasos necesarios en la preparación para una entrevista.
3. Defina lo que significa preguntas abiertas en una entrevista. Mencione ocho beneficios y cinco desventajas de usarlas.
4. ¿Cuándo es apropiado usar preguntas abiertas en las entrevistas?
5. Defina lo que implica el uso de preguntas cerradas en una entrevista. Mencione seis beneficios y cuatro desventajas de usarlas.
6. ¿Cuándo es apropiado usar preguntas cerradas en las entrevistas?
7. ¿Qué es una pregunta de sondeo? ¿Cuál es el propósito de usar una pregunta de sondeo en las entrevistas?
8. Defina lo que significa estructura de pirámide. ¿Cuándo es útil emplearla en las entrevistas?
9. Defina lo que significa estructura de embudo. ¿Cuándo es útil emplearla en las entrevistas?
10. Defina lo que significa estructura en forma de diamante. ¿Cuándo es útil emplearla en las entrevistas?
11. Defina diseño de aplicación conjunta (JAD).
12. Haga una lista de las situaciones que garantizan el uso de JAD en vez de las entrevistas personales en la organización.
13. Haga una lista de los beneficios potenciales de usar el diseño de aplicación conjunta.
14. Haga una lista de tres posibles desventajas de usar JAD como alternativa para las entrevistas personales.
15. ¿Qué tipos de información busca el analista de sistemas mediante el uso de cuestionarios o encuestas?
16. Haga una lista de cuatro situaciones en las que se utilicen los cuestionarios en forma apropiada.
17. ¿Cuáles son los dos tipos básicos de preguntas que se utilizan en los cuestionarios?
18. Haga una lista de dos razones por las que un analista de sistemas usaría una pregunta cerrada en un cuestionario.
19. Haga una lista de dos razones por las que un analista de sistemas usaría una pregunta abierta en un cuestionario.
20. ¿Cuáles son los siete lineamientos para elegir el lenguaje para el cuestionario?
21. Defina lo que significa escalar.
22. ¿Cuáles son los dos tipos de información o de escalas que utilizan los analistas de sistemas con más frecuencia?
23. ¿Para qué se utilizan las escalas nominales?
24. Mencione un ejemplo de una escala de intervalo.
25. ¿Cuándo debe el analista usar escalas de intervalo?
26. Defina confiabilidad en relación con la construcción de escalas.
27. Defina validez en relación con la construcción de escalas.
28. Haga una lista de tres problemas que pueden ocurrir debido a la acción de construir escalas sin cuidado.
29. ¿Cuáles son las cuatro acciones que se pueden tomar para asegurar que el formato del cuestionario produzca una buena tasa de respuesta?
30. ¿Qué preguntas hay que colocar primero en el cuestionario?
31. ¿Por qué hay que agrupar preguntas sobre temas similares?
32. ¿Cuál sería una ubicación apropiada para las preguntas controversiales?
33. Haga una lista de cinco métodos para administrar el cuestionario.
34. ¿Qué consideraciones son necesarias cuando los cuestionarios están basados en Web?

PROBLEMAS

1. Como parte de su proyecto de análisis para actualizar las funciones de contabilidad automatizadas para Xanadu Corporation, una empresa fabricante de cámaras digitales, usted entrevistará a Leo Blum, el jefe de contabilidad. Escriba de cuatro a seis objetivos de la entrevista relacionados con la forma en que Leo utiliza las fuentes de información, los formatos de la información, la frecuencia con que toma decisiones, las calidades deseadas de información y el estilo de toma de decisiones.
 - a. Escriba en un párrafo cómo se acercará a Leo para programar una entrevista.
 - b. Indique la estructura que elegirá para esta entrevista. ¿Por qué?
 - c. Leo tiene cuatro subordinados a su cargo que también utilizan el sistema. ¿Los entrevistaría también? ¿Sí o no, y por qué?
 - d. ¿Trataría usted también de entrevistar clientes (visitantes del sitio Web)? ¿Hay mejores formas de obtener las opiniones de los clientes? ¿Sí o no, y por qué?
 - e. Escriba tres preguntas abiertas que enviará por correo electrónico a Leo antes de su entrevista. Escriba un enunciado en el que le explique por qué es preferible realizar una entrevista en persona, en vez de hacerlo por correo electrónico.
2. He aquí cinco preguntas escritas por uno de los miembros de su equipo de análisis de sistemas. La persona a la que va a entrevistar es el gerente local de LOWCO, un punto de venta de una cadena nacional de descuento, quien le ha pedido que trabaje en un sistema de información de administración para proveer información sobre el inventario. Revise estas preguntas para el miembro de su equipo.
 1. ¿Cuándo fue la última vez que pensó seriamente en su proceso de toma de decisiones?
 2. ¿Quiénes son los empleados problemáticos en su tienda? Es decir, los que mostrarán más resistencia a los cambios en el sistema que propuse.
 3. ¿Hay decisiones sobre las que necesite más información para tomarlas?
 4. No tiene problemas graves con el sistema de control de inventario actual, ¿o sí?

5. Cuénteme un poco sobre los resultados que le gustaría ver.
 - a. Vuelva a escribir cada pregunta para que sea más efectiva al obtener información.
 - b. Ordene sus preguntas en estructura de pirámide, embudo o forma de diamante y etiquételas con el nombre de la estructura que utilizó.
 - c. ¿Qué lineamientos puede dar al miembro de su equipo para mejorar sus preguntas de entrevistas en el futuro? Elabore una lista.
3. Desde que usted entró, su entrevistado, Max Hugo, ha estado revolviendo papeles, mirando su reloj y golpeando el escritorio con sus dedos. Con base en lo que usted sabe sobre las entrevistas, adivina que Max está nervioso debido al trabajo que tiene pendiente. Describa en un párrafo cómo lidiaría con esta situación, de manera que Max pudiera poner toda su atención en la entrevista (no puede reprogramar la entrevista para otro día).
4. Escriba una serie de seis preguntas *cerradas* que traten sobre el tema del estilo de toma de decisiones para el gerente que se describe en el problema 2.
5. Escriba una serie de seis preguntas *abiertas* que traten sobre el tema del estilo de toma de decisiones para el gerente que se describe en el problema 2.
6. Examine la estructura de la entrevista que se presenta en la secuencia de las siguientes preguntas:
 1. ¿Cuánto tiempo ha estado en este puesto?
 2. ¿Cuáles son sus responsabilidades clave?
 3. ¿Qué informes recibe?
 4. ¿Cómo ve usted los objetivos de su departamento?
 5. ¿Cómo describiría su proceso de toma de decisiones?
 6. ¿Cómo se puede ofrecer un mejor soporte para ese proceso?
 7. ¿Con qué frecuencia toma esas decisiones?
 8. ¿A quién consulta cuando toma una decisión?
 9. ¿Cuál es la decisión que usted toma y que es esencial para el funcionamiento del departamento?
 - a. ¿Qué estructura se utiliza? ¿Cómo puede saber?
 - b. Reestructure la entrevista; cambie la secuencia de las preguntas (puede omitir algunas si es necesario). Etiquete las preguntas reordenadas con el nombre de la estructura que utilizó.
7. A continuación le mostramos el primer informe de una entrevista presentado por uno de los miembros de su equipo de análisis de sistemas: “En mi opinión, la entrevista salió muy bien. El sujeto me dejó hablar con él durante una hora y media. Me contó toda la historia sobre la empresa, que fue muy interesante. También mencionó que las cosas no han cambiado tanto desde que empezó a trabajar en la empresa, hace aproximadamente 16 años. Nos reuniremos pronto otra vez para terminar la entrevista, porque no tuvimos tiempo de ver las preguntas que preparé”.
 - a. Critique en dos párrafos el informe de la entrevista. ¿Qué información crítica falta?
 - b. ¿Qué información es superflua para el informe de la entrevista?
 - c. Si lo que se informa es lo que realmente ocurrió, ¿tiene usted tres sugerencias para ayudar a su compañero de equipo a realizar una mejor entrevista la próxima vez?
8. Cab Wheeler es un analista de sistemas recién contratado para trabajar en su grupo. Cab siempre ha sentido que los cuestionarios son un desperdicio. Ahora que usted debe realizar un proyecto de sistemas para MegaTrucks, Inc., una empresa de transporte nacional con sucursales y empleados en 130 ciudades, desea utilizar un cuestionario para obtener algunas opiniones sobre los sistemas actual y propuesto.
 - a. Con base en lo que usted sabe sobre Cab y MegaTrucks, mencione tres razones convincentes de por qué debería usar una encuesta para este estudio.
 - b. Dados los meticulosos argumentos con los que usted cuenta, Cab está de acuerdo en usar un cuestionario pero solicita enérgicamente que todas las preguntas sean abiertas para no obligar a los encuestados. En un párrafo, persuada a Cab de que también son útiles las preguntas cerradas. Asegúrese de señalar las concesiones involucradas con cada tipo de pregunta.
9. “Cada vez que llegan consultores aquí, reparten cuestionarios ridículos que no significan nada para nosotros. ¿Por qué no se molestan en personalizarlo, aunque sea un poco?”, pregunta Ray Dient, jefe de sistemas de emergencia. Usted está discutiendo sobre la posibilidad de empezar un proyecto de sistemas con la empresa Pohattan Power Company (PPC) de Far Meltway, New Jersey.
 - a. ¿Qué pasos seguirá para personalizar un cuestionario estandarizado?
 - b. ¿Cuáles son las ventajas de adaptar un cuestionario para una organización específica? ¿Cuáles son las desventajas?
10. La siguiente es una pregunta de ejemplo en el borrador del cuestionario de Pohattan Power Company:

He estado con la empresa:

20 años a la fecha

10-15 años a la fecha

5-10 años a la fecha

menos de un año

Marque la que se adapte mejor a su situación.

- a. ¿Qué tipo de escala utiliza el autor de la pregunta?
 - b. ¿Qué errores se cometieron al construir la pregunta y cuáles podrían ser las posibles respuestas?
 - c. Reformule la pregunta para obtener resultados más claros.
 - d. ¿En dónde debe aparecer la pregunta que escribió en el cuestionario?
11. En el cuestionario de PPC también se incluye esta pregunta:
Cuando llaman los clientes residenciales, siempre los guío hacia nuestro sitio Web para que obtengan una respuesta.

<i>Algunas veces</i>	<i>Nunca</i>	<i>Siempre</i>	<i>Por lo general</i>
1	2	3	4

- a. ¿Qué tipo de escala se supone que utiliza?
 - b. Reformule la pregunta y las posibles respuestas para obtener mejores resultados.
12. La figura 4.EX1 es un cuestionario diseñado por un empleado de Green Toe Textiles, una empresa que se especializa en la fabricación de calcetines para caballeros. Di Wooly escribió el cuestionario debido a que, como gerente de las oficinas generales en Juniper, Tennessee, le preocupa la compra e implementación propuesta de un nuevo sistema computacional.

FIGURA 4.EX1

Cuestionario desarrollado por Di Wooly.

Hola a todos los empleados

¿Qué hay de nuevo? Según lo que escuché, estamos pensando comprar una nueva computadora. He aquí algunas preguntas que me gustaría que considerara cada uno de ustedes.

- a. ¿Cuánto tiempo ha utilizado la computadora anterior? _____
- b. ¿Con qué frecuencia se inhibe? _____
- c. ¿Quién la repara por usted? _____
- d. ¿Cuándo fue la última vez que sugirió una mejora al sistema de cómputo que se haya empezado a usar? ¿Qué sugirió? _____
- e. ¿Cuándo fue la última vez que sugirió una mejora al sistema de cómputo que nunca se haya utilizado? ¿Qué sugirió? _____
- f. ¿Usa una VDT, una impresora o ambas? _____
- g. ¿Qué tan rápido puede teclear? _____
- h. ¿Cuántas personas necesitan acceso a la base de datos con regularidad en su sucursal? _____

¿Hay alguien que no esté utilizando la computadora ahora y que quisiera hacerlo? _____

- a. Elabore una crítica en un enunciado para cada una de las preguntas anteriores.
 - b. Critique en un párrafo la distribución y el estilo en términos del espacio en blanco utilizado, el espacio para las respuestas, la facilidad de responder, etcétera.
13. Con base en las conjeturas que usted obtuvo, la Srta. Wooly intenta comprender el cuestionario, reformular y ordenar las preguntas (use preguntas abiertas y cerradas) de manera que sigan las buenas prácticas y produzcan información útil para los analistas de sistemas. Indique en seguida de cada pregunta que escriba si es abierta o cerrada; además escriba un enunciado en el que indique por qué escribió la pregunta de esa manera.
14. Rediseñe el cuestionario que creó para la Srta. Wooly en el problema 13 para usarlo en correo electrónico. Escriba un párrafo en el que diga qué cambios se necesitaron para ajustarse a los usuarios de correo electrónico.
15. Rediseñe el cuestionario que creó para la Srta. Wooly en el problema 13 como una encuesta Web. Escriba un párrafo en el que diga qué cambios se necesitaron para ajustarse a los usuarios Web.

PROYECTOS EN GRUPO

1. Con los miembros de su grupo haga una pequeña representación de una serie de entrevistas con varios usuarios de sistemas en Maverick Transport. Cada miembro de su grupo deberá elegir uno de los siguientes roles: presidente de la empresa, director de tecnología de la información, despachador, agente de servicio al cliente o conductor de camión. Los miembros del grupo que desempeñen roles de empleados de Maverick Transport deben tratar de describir con brevedad sus responsabilidades, objetivos y necesidades de información en su trabajo.

El resto de los miembros del grupo deben desempeñar los roles de analistas de sistemas e idear preguntas de entrevistas para cada empleado. Si hay suficientes personas en su grupo, a cada analista se le puede asignar la entrevista de un empleado distinto. Los que desempeñen los roles de analistas de sistemas deben trabajar juntos para desarrollar preguntas comunes, así como preguntas dirigidas a cada empleado individual. Asegúrese de incluir preguntas abiertas, cerradas y de sondeo en sus entrevistas.

Maverick Transport trata de cambiar su tecnología obsoleta y poco confiable por una tecnología más reciente y confiable. La empresa busca migrar de las terminales tontas conectadas a un equipo mainframe, ya que desea usar PC de alguna forma y también le interesa investigar un sistema de satélite para rastrear los fletes y los conductores. Además la empresa está interesada en buscar formas de reducir los inmensos requerimientos de almacenamiento y mejorar el acceso a los problemáticos formularios de varias hojas escritos a mano que se incluyen en cada envío.

2. Lleve a cabo las cinco entrevistas en un ejercicio de juegos de rol. Si hay más de 10 personas en su grupo, permita que dos o más analistas hagan las preguntas.
3. Escriba con su grupo un plan para una sesión JAD que sustituya a las entrevistas personales. Incluya los participantes relevantes, el ambiente sugerido, etcétera.
4. Use los datos de las entrevistas que obtuvo del ejercicio en grupo del proyecto 1 sobre Maverick Transport para reunirse con su grupo y transformar el diseño de un cuestionario para los cientos de conductores de camiones que trabajan para Maverick Transport. Recuerde que a Maverick le interesa implementar un sistema de satélite para rastrear los fletes y los conductores. Hay otros sistemas que podrían afectar a los conductores también. A medida que su grupo construya el cuestionario, considere el nivel de educación que pueda tener el conductor y cualquier restricción de tiempo que le impida completar dicho formulario.
5. Use los datos de las entrevistas que obtuvo del ejercicio en grupo del proyecto 1 sobre Maverick Transport para reunirse con su grupo y diseñar un cuestionario Web o de correo electrónico para encuestar a los 20 programadores de la empresa (15 de los cuales se contrataron el año pasado) sobre sus habilidades, ideas para sistemas nuevos o mejorados, etcétera. Investigue las opciones de encuestas Web disponibles en SurveyMonkey.com. A medida que su grupo construya la encuesta para los programadores, considere lo que aprendió sobre los usuarios en las otras entrevistas, así como la visión que tiene el director de tecnología de la información con respecto a la empresa.

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

- Ackroyd, S. y J. A. Hughes. *Data Collection Context*, 2da. edición. Nueva York: Addison-Wesley, 1992.
- Cash, C. J. y W. B. Stewart, Jr. *Interviewing Principles and Practices*, 12va. edición. Nueva York: McGrawHill/Irwin, 2007.
- Cooper, D. R. y P. S. Schindler. *Business Research Methods*, 10a. edición. Nueva York: McGrawHill/Irwin, 2007.
- Deetz, S. *Transforming Communication, Transforming Business: Building Responsive and Responsible Workplaces*. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1995.
- Emerick, D., K. Round y S. Joyce. *Exploring Web Marketing and Project Management*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall PTR, 2000.
- Gane, C. *Rapid System Development*, Nueva York: Rapid System Development, 1987.
- Georgia Tech's Graphic, Visualization, and Usability Center. "GVU WWW Survey through 1998". Disponible en: http://www.cc.gatech.edu/gvu/user_surveys/survey-1998-10/. Último acceso: 15 de julio de 2009.
- Hessler, R. M. *Social Research Methods*. Nueva York: West, 1992.
- Joint Application Design. GUIDE Publication GPP-147. Chicago: GUIDE International, 1986.
- Peterson, R. A. *Constructing Effective Questionnaires*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1999.
- Strauss, J. y R. Frost. *E-Marketing*, 5ta. edición. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008.
- Wansink, B., S. Sudman y N. M. Radburn. *Asking Questions: The Definitive Guide to Questionnaire Design—For Market Research, Political Polls, and Social and Health Questionnaires*. Nueva York: Wiley, 2004.

EPISODIO 4

CASO DE LA CPU

ALLEN SCHMIDT, JULIE E. KENDALL Y KENNETH E. KENDALL

Escucharé ahora, pregunto después

“He programado entrevistas preliminares con cinco personas clave. Como has estado muy ocupado con Visible Analyst, decidí realizar la primera ronda de entrevistas por mi cuenta”, le dice Anna a Chip al iniciar su reunión matutina.

“Estoy de acuerdo”, dice Chip. “Sólo avísame cuando pueda participar. ¿Con quién vas a hablar primero? ¿Con Dot?”

“Creo que eso no es ningún secreto”, contesta Anna. “Ella es imprescindible para el éxito del sistema. Cuando se trata de decidir si un proyecto continuará o no, su palabra es la definitiva”.

“¿Quién más?”, pregunta Chip.

“Voy a ver con quién me refiere Dot, pero también haré una cita con Mike Crowe, el experto de hardware y mantenimiento; con Cher Ware, especialista de software; y con Paige Prynter, analista financiero de CPU”.

“No te olvides de Hy Perteks”, dice Chip.

“Cierto. El Centro de soporte de cómputo será importante para nuestro proyecto”, dice Anna. “Le llamaré para ver cuándo está disponible”.

Después de una breve conversación telefónica con Hy, Anna vuelve con Chip.

“Se va a reunir conmigo más tarde el día de hoy”, confirma Anna.

Al terminar con sus entrevistas, Anna se sienta en su escritorio a repasar las síntesis de las entrevistas y los memos que se recopilaron durante el verano. Hay varias pilas de papeles cuidadosamente archivados en carpetas expandibles.

“Tenemos tanta información”, le comenta a Chip, “pero incluso así siento que estamos trabajando sólo con la punta del iceberg. No puedo comprender con claridad las dificultades de los miembros del cuerpo docente y el personal de investigación. ¿Habrán problemas adicionales de los que no hayamos escuchado?”

Chip mira hacia arriba al tiempo que deja el trabajo de intentar extraer puntos clave para definir los problemas. “Me pregunto si deberíamos realizar más entrevistas, o tal vez recopilar más documentos”, dice.

“¿Pero cuántas entrevistas deberíamos realizar y a quién deberíamos entrevistar?”, le responde Anna. “Supón que entrevistamos a varios miembros del personal y basamos el nuevo sistema en los resultados. Podríamos entrevistar a las personas equivocadas y diseñar un sistema para satisfacer sólo sus necesidades, omitiendo los problemas clave que la mayoría de los miembros del cuerpo docente y del personal necesitan que se resuelvan”.

“Entiendo lo que quieres decir”, responde Chip. “Tal vez deberíamos diseñar un cuestionario y entrevistar al personal docente y al de investigación”.

“¡Excelente idea!”, dice Anna. “¿Cómo deberíamos decidir qué preguntas incluir en la encuesta?”

“Hablemos con algunas personas clave y basemos la encuesta en los resultados. Un buen punto inicial sería Hy Perteks, ya que siempre está hablando con el cuerpo docente y el personal. Le voy a llamar para programar una reunión”, dice Chip.

Chip programó la reunión para la mañana siguiente. Esta reunión se llevaría a cabo en una sala de conferencias adyacente al Centro de soporte de cómputo.

“Gracias por aceptar esta cita con tan poca anticipación”, empieza Chip. “Estamos pensando en encuestar al cuerpo docente y al personal de investigación para obtener información adicional que nos ayudará a definir las cuestiones relacionadas con el sistema”.

“Creo que es una gran idea”, responde Hy. “También me gustaría averiguar qué tipo de software debería estar disponible en el Centro de soporte de cómputo y el tipo de capacitación que deberíamos ofrecer. Deberíamos obtener información sobre los principales paquetes de software utilizados”, continúa Hy. “El software de creación Web y videos es esencial. Deberíamos averiguar qué paquetes prefiere cada usuario y la versión de éstos, que también es importante conocer. Sé que muchos utilizan Dreamweaver y que otros utilizan Freeway Pro. El software de bases de datos también varía, aunque muchos utilizan Access. Lo mismo ocurre con la creación de videos; Camtasia es el más popular”.

“Otra cosa que podríamos averiguar es qué tipo de software especializado utilizan los grupos de miembros del cuerpo docente”, continúa Hy. “Muchas de las personas en el departamento de matemáticas utilizan Mathcad. Otros utilizan diversos paquetes de software para una variedad de cursos. Por ejemplo, los de ciencias de la información utilizan Visio, pero unos cuantos utilizan Visible Analyst. También he escuchado que vamos a recibir software de biología y astronomía. Y el departamento de arte utiliza equipos Mac casi en forma exclusiva. Muchos de los miembros del cuerpo docente se están involucrando mucho con software para construir imágenes, como Photoshop y Flash”.

“Además de los paquetes de software y las versiones, ¿qué tipos de información deberíamos capturar?”, pregunta Chip.

“Me gustaría saber el nivel de experiencia de cada persona”, responde Hy. “Sin duda algunos son principiantes, mientras que otros tienen un buen conocimiento pero no han dominado todas las herramientas de un paquete específico. Algunos son expertos. Conocen el software por dentro y por fuera. Estoy interesado en los principiantes y usuarios intermedios, ya que deberíamos ofrecer distintos niveles de capacitación para ellos. Saber quién es un experto ayuda también”.

“¿Hay algo más que crea usted que debamos averiguar en la encuesta?”, pregunta Chip.

“La única otra cosa que me preocupa son los problemas que se producen cuando un miembro del cuerpo docente o del personal no utiliza el software”, responde Hy.

“¿Qué quiere decir?”, pregunta Chip.

“Bueno, supongan que una persona tiene el software pero lo instaló en forma incorrecta o aparece algún tipo de mensaje de seguridad o relacionado con los derechos de acceso”, responde Hy. “He recibido algunas consultas sobre esta cuestión recientemente. Una persona dijo que estaban trabajando con Windows Vista y tenían su información en una unidad USB, y no les concedía derechos de acceso. Rhoda Boone es miembro del cuerpo docente en matemáticas y ha demostrado de manera consistente un interés en las cuestiones de hardware y software. Le he ayudado varias veces; siempre es amigable y agradecida. Creo que deberían entrevistarla”.

“Gracias una vez más por toda su ayuda”, dice Chip. “Más adelante nos contactaremos con usted sobre los resultados de la encuesta”.

Anna programa una reunión con Rhoda para explicarle la naturaleza del proyecto y por qué fue seleccionada como representante del cuerpo docente. La reunión se sostuvo en una pequeña sala de conferencias en el departamento de matemáticas.

“Nos gustaría conocer la perspectiva del cuerpo docente sobre los problemas relacionados con las computadoras y el software asociado”, dice Anna. “Nuestro objetivo es ofrecer al cuerpo docente los mejores recursos posibles con el menor número de problemas”.

“Estoy realmente encantada de formar parte del proyecto”, exclama Rhoda. “He utilizado software en el salón de clases durante 10 años aproximadamente, ¡y ha sido toda una experiencia de aprendizaje! Gracias a Dios que Hy está disponible como recurso. Le he robado horas de su tiempo, pero ha valido bien la pena. Me siento mucho más productiva y los estudiantes utilizan software que les ayuda a comprender el material con más detalle”.

“Eso es bueno. Ahora, ¿ha estado experimentando algunas dificultades?”, pregunta Chip.

“Bueno, es todo un reto familiarizarse con el software. Invertí una buena parte del verano pasado, cuando no estaba trabajando en mi libro, en aprender cómo usar parte del software del salón de clases para álgebra y cálculo. Es grandioso pero quedé atrapada varias veces y tuve que pedir ayuda. Es necesario entender el software para preparar los planes de las lecciones y explicar a los estudiantes cómo usarlo”.

“¿Qué hay sobre problemas al instalar el software o hardware?”, pregunta Anna.

“¡Oh sí!”, exclama Rhoda. “Traté de instalar el software y todo salió bien hasta llegar a la parte en donde tenía que recibir actualizaciones de su sitio Web y hubo algunos problemas con el registro”, se ríe Rhoda.

“Después hubo problemas de instalación”, continúa Rhoda. “Necesitaba averiguar qué instalar en la red y qué incluir en el disco duro local. En algunas laptops obtuvimos mensajes de error del tipo “Memoria insuficiente” y descubrimos que nunca se habían actualizado. El cuerpo docente del departamento de física tuvo el mismo problema”.

“¿Hay alguna otra cuestión que usted considere importante para incluirla en nuestra encuesta para el personal docente y de investigación?”, pregunta Chip.

“Sería conveniente saber quién utiliza el mismo software en distintos departamentos y qué software suministra cada distribuidor. Tal vez si compramos muchos paquetes de un distribuidor podríamos obtener un mayor descuento por el software. El presupuesto de software del departamento ya está sobrecargado”, dice Rhoda.

“Gracias por toda su ayuda”, dice Anna. “Si llega a pensar en alguna pregunta adicional que debamos incluir en la encuesta, no dude en llamarnos”.

De vuelta en su oficina, los analistas empiezan a compilar una lista de las cuestiones que debe contener la encuesta.

“En definitiva necesitamos preguntar sobre el software en uso y las necesidades de capacitación”, comenta Anna. “También deberíamos tratar con los problemas que están ocurriendo”.

“De acuerdo”, responde Chip. “Creo que deberíamos incluir preguntas sobre los paquetes de software, distribuidores, versiones, nivel de experiencia y cuestiones relacionadas con la capacitación. De lo que no estoy muy seguro es de cómo obtener información sobre los problemas a los que se enfrenta el personal docente y de investigación. ¿Cómo deberíamos abordar esas cuestiones?”

“Bueno”, responde Anna, “deberíamos enfocarnos en las cuestiones con las que estén familiarizados. Podríamos hacer preguntas sobre el tipo de problemas que están ocurriendo, pero que en definitiva no sean técnicos. Y la encuesta no debería hacer preguntas cuyas respuestas pudiéramos encontrar con facilidad, como “¿Quién es el distribuidor del software?”

“Entiendo”, responde Chip. “Dividamos las preguntas en categorías. Algunas serán preguntas cerradas y otras abiertas. Después hay que ver qué estructura debemos usar”.

“Usaremos Zoomerang para administrar la encuesta en Web”, continúa Anna. “También usaremos recordatorios vía correo electrónico sobre la fecha de terminación de la encuesta”.

EJERCICIOS

En los primeros tres ejercicios tendrá que visitar el sitio Web para obtener el texto de las entrevistas con los miembros del personal de la CPU. Visite el sitio Web en www.pearsonhighered.com/kendall y busque las entrevistas de la CPU (“CPU Interviews”).

- E-1.** Analice las cinco entrevistas. En un párrafo describa el tipo de estructura que tenía cada entrevista.
- E-2.** Elabore una lista de todas las entrevistas, de 1 a 5, y después escriba un párrafo para cada una de ellas en el que describa las formas en que Anna podría mejorar sus entrevistas para la próxima vez.
- E-3.** Analice las preguntas utilizadas en las cinco entrevistas. Describa en un párrafo los tipos de preguntas utilizadas y si fueron o no apropiadas para obtener la información necesaria.
- E-4.** De la lista de asuntos presentada anteriormente en el capítulo, seleccione las cuestiones que quedarían mejor como preguntas cerradas.
- E-5.** De la lista de asuntos, seleccione las cuestiones que quedarían mejor como preguntas abiertas.
- E-6.** En base a los ejercicios E-4 y E-5, diseñe un cuestionario que se envíe al cuerpo docente y al personal de investigación.
- E-7.** Haga una prueba piloto de su cuestionario; deje que otros estudiantes de la clase lo llenen. En base a la retroalimentación de los estudiantes y a la capacidad que usted tenga de analizar los datos que reciba, revise su cuestionario.

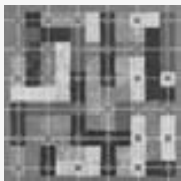
CAPÍTULO 5

Recopilación de información: métodos discretos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al completar este capítulo usted podrá:

1. Reconocer el valor de los métodos discretos para recopilar información.
2. Comprender el concepto del muestreo para el análisis de los requerimientos humanos de información.
3. Construir muestreos útiles de personas, documentos y eventos para determinar los requerimientos humanos de información.
4. Crear un guión (playscript) para que el analista pueda observar las actividades de toma de decisiones.
5. Aplicar la técnica STROBE para observar e interpretar el entorno del encargado de las decisiones y su interacción con las tecnologías.



Aunque con sólo estar presente en una organización el analista de sistemas genera un cambio en la misma, hay métodos discretos “como el muestreo, la investigación y la observación del comportamiento del encargado de las decisiones y su interacción con su entorno físico” menos perturbadores que otras formas de averiguar los requerimientos humanos de información. Los métodos discretos se consideran insuficientes para recopilar información cuando se utilizan por sí solos, por lo que deben utilizarse junto con uno o varios de los métodos interactivos descritos en el capítulo anterior. A esto se le conoce como metodología mixta. Utilizar métodos interactivos y discretos para acercarse a la organización es una práctica inteligente mediante la cual podrá formarse un panorama más completo de los requerimientos humanos de información.

MUESTREO

El muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Cuando se examinan con detalle estos elementos seleccionados, se asume que el análisis revela información útil sobre la población en general.

El analista de sistemas debe decidir con respecto a dos cuestiones clave. En primer lugar hay muchos informes, formularios, documentos de resultados, memos y sitios Web que las personas en la organización han generado. ¿A cuáles de ellos debe el analista poner atención y cuáles debe ignorar?

En segundo lugar, muchos empleados se pueden ver afectados por el sistema de información propuesto. ¿A quiénes debería entrevistar el analista de sistemas?, ¿de quienes debería buscar información por medio de cuestionarios?, ¿a quienes debería observar en el proceso de llevar a cabo sus roles de toma de decisiones?

La necesidad del muestreo

Un analista de sistemas debe seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlos o de personas representativas para entrevistarlas, interrogarlas u observarlas por varias razones:

1. Contener los costos.
2. Agilizar el proceso de recopilación de datos.
3. Mejorar la efectividad.
4. Reducir la predisposición.

Examinar cada hoja de papel, hablar con todos y leer todas las páginas Web de la organización sería un proceso demasiado costoso para el analista de sistemas. Copiar informes, acaparar el valioso tiempo de los empleados y duplicar encuestas inútiles representaría un gran gasto innecesario.

El muestreo ayuda a acelerar el proceso mediante la recopilación de datos seleccionados, en vez de recopilar todos los datos de toda la población. Además, el analista de sistemas se evita la molestia de tener que analizar los datos de toda la población.

La efectividad en la recopilación de los datos también es un factor importante. El muestreo ayuda a mejorar la efectividad si se permite obtener información más precisa. Por ejemplo, puede hablar con menos empleados, pero debe hacerles preguntas más detalladas. Además, si se entrevista a menos personas, el analista tendrá tiempo para dar seguimiento a la información incompleta o faltante, con lo cual se mejorará la efectividad de la recopilación de datos.

Por último, el muestreo permite reducir la predisposición durante el proceso de recopilación de datos. Por ejemplo, cuando el analista de sistemas entrevista a un ejecutivo, éste se involucra con el proyecto, dado que cedió una parte de su tiempo, y le gustaría que el proyecto triunfara. Cuando el analista de sistemas pide una opinión sobre una característica permanente del sistema de información instalado, el ejecutivo tal vez provea una evaluación predispuesta, ya que hay poca probabilidad de cambiar esa característica.

Diseño del muestreo

Un analista de sistemas debe seguir cuatro pasos para diseñar una buena muestra:

1. Determinar los datos a recolectar o describir.
2. Determinar la población a muestrear.
3. Elegir el tipo de muestra.
4. Decidir sobre el tamaño de la muestra.

En las siguientes subsecciones describiremos estos pasos con detalle.

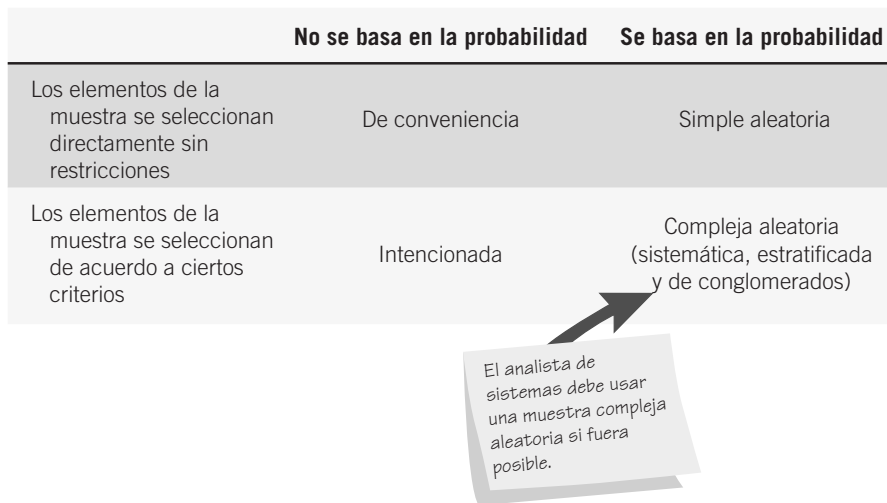
DETERMINAR LOS DATOS A RECOLECTAR O DESCRIBIR El analista de sistemas necesita elaborar un plan realista en cuanto a lo que debe hacer con los datos después de recolectarlos. Si se recopilan datos irrelevantes se desperdicia tiempo y dinero en la recolección, el almacenamiento y el análisis de datos inútiles.

Los deberes y responsabilidades del analista de sistemas en esta etapa consisten en identificar las variables, atributos y elementos de datos asociados a recopilar en la muestra. Hay que considerar los objetivos del estudio, así como el tipo de método de recopilación de datos (investigación, entrevistas, cuestionarios, observación) a utilizar. Éste y los siguientes capítulos describen con más detalle los tipos de información que debe buscar al usar cada uno de estos métodos.

DETERMINAR LA POBLACIÓN A MUESTREAR A continuación, el analista de sistemas debe determinar cuál es la población; en caso de muestrear datos rigurosos, necesita decidir, por ejemplo, si basta con los últimos dos meses o si se requiere todo un año de informes para el análisis.

De manera similar, al decidir a quién va a entrevistar, el analista de sistemas tiene que determinar si la población incluirá uno o todos los niveles de la organización, o incluso si debe considerar a clientes, distribuidores, proveedores o competidores. En los capítulos sobre entrevistas, cuestionarios y observación exploraremos con más detalle estas decisiones.

ELEGIR EL TIPO DE MUESTRA. Como se indica en la figura 5.1, el analista de sistemas puede usar uno de cuatro tipos principales de muestras: de conveniencia, intencionada, simple y compleja. Las de conveniencia son muestras sin restricciones ni probabilidades. Una muestra de este tipo resultaría de que el analista de sistemas publicara un aviso en la intranet de la empresa para pedir que los interesados en trabajar con los nuevos informes

**FIGURA 5.1**

Cuatro tipos principales de muestras disponibles para el analista.

de rendimiento de ventas fueran a una reunión a la 1 P.M. el martes 12. Sin duda es la más fácil de preparar, pero es también la menos confiable. Una muestra intencionada se basa en el juicio.

El analista de sistemas puede elegir un grupo de individuos que parezcan expertos y estén interesados en el nuevo sistema de información. Aquí, el muestreo se basa en los criterios de conocimiento e interés sobre el nuevo sistema, pero de todas formas es un muestreo sin probabilidad. Por ende, el muestreo intencionado es confiable sólo en un nivel moderado. Si elige realizar un muestreo aleatorio simple, necesita obtener una lista numerada de la población para asegurar que cada documento o persona en la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. A menudo este paso no es práctico, en especial cuando el muestreo involucra documentos e informes. Las muestras aleatorias complejas más apropiadas para el analista de sistemas se obtienen mediante 1) muestreo sistemático, 2) muestreo estratificado y 3) muestreo de conglomerados.

Por ejemplo, en el método más simple de muestreo de probabilidad —el sistemático—, el analista de sistemas debe elegir entrevistar a cada k -ésima persona en una lista de empleados de la empresa. Este método tiene ciertas desventajas: no es conveniente utilizarlo para seleccionar cada k -ésimo día para una muestra, debido al potencial problema de periodicidad; tampoco sería apropiado aplicarlo a una lista ordenada (por ejemplo, una lista de bancos, desde el más pequeño hasta el más grande), ya que habría una predisposición.

El muestreo estratificado tal vez sea el más importante para el analista de sistemas. La estratificación es el proceso de identificar subpoblaciones o estratos, para después seleccionar objetos o personas con los que se realicen muestras de estas subpoblaciones. A menudo, la estratificación es esencial si el analista de sistemas desea recopilar datos con eficiencia. Por ejemplo, si desea buscar opiniones de un amplio rango de empleados en distintos niveles de la organización, el muestreo sistemático seleccionaría un número desproporcionado de empleados del nivel de control operacional. Una muestra estratificada compensaría esta situación. También se utiliza la estratificación cuando el analista de sistemas desea usar distintos métodos para recolectar datos de distintos subgrupos. Por ejemplo, tal vez quiera utilizar una encuesta para recopilar datos de los gerentes de nivel medio, pero podría preferir usar entrevistas personales para recopilar datos similares de los ejecutivos.

Algunas veces el analista de sistemas debe seleccionar un grupo de personas o documentos para estudiarlos. A este proceso se le conoce como muestreo de conglomerados. Suponga que una organización tiene 20 centros de soporte esparcidos en todo el país. Tal vez usted quiera seleccionar uno o dos de estos centros de soporte bajo la suposición de que son comunes con el resto.

DECIDIR SOBRE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA En definitiva, si todos en la población vieran el mundo de la misma forma, o si cada uno de los documentos de una población tuviera exactamente la misma información que cualquier otro, sería suficiente una muestra con tamaño de uno. Como no es así, es necesario establecer un tamaño de muestra mayor, pero menor que el de la población.

Es importante recordar que, en el muestreo, el número absoluto es más importante que el porcentaje de la población: es posible obtener resultados satisfactorios muestreando 20 personas tanto de 200 como de 2,000,000.

La decisión sobre el tamaño de las muestras

A menudo, el tamaño de las muestras depende del costo o el tiempo requerido por el analista de sistemas, o incluso del tiempo disponible de las personas en la organización. Esta subsección ofrece varios lineamientos para determinar el tamaño de muestra requerido en condiciones ideales; por ejemplo, para determinar el porcentaje de formas de entrada que contienen errores, o qué proporción de personas hay que entrevistar.

Para definir el tamaño de muestra requerido, el analista de sistemas debe seguir siete pasos, algunos de los cuales implican juicios subjetivos:

1. Determinar el atributo (en este caso, el tipo de errores a buscar).
2. Localizar la base de datos o los informes en los que se pueda encontrar el atributo.
3. Examinar el atributo. Estimar p , la proporción de la población que cuenta con el atributo.
4. Tomar la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable, i .
5. Elegir el nivel de confianza y buscar el coeficiente de confianza (valor z) en una tabla.
6. Calcular σ_p , el error estándar de la proporción, de la siguiente manera:

$$\sigma_p = \frac{i}{z}$$

7. Determinar el tamaño de muestra necesario, n , mediante la siguiente fórmula:

$$n = \frac{p(1-p)}{\sigma_p^2} + 1$$

Desde luego, el primer paso es determinar el atributo a muestrear; después puede averiguar dónde se almacenan estos datos: una base de datos, un formulario, un informe, etcétera.

Es importante estimar p , la proporción de la población que tiene el atributo, para establecer el tamaño de muestra apropiado. Muchos libros de texto sobre análisis de sistemas sugieren utilizar un heurístico de 0.25 para $p(1-p)$. Este valor casi siempre produce muestra de tamaño mayor que el necesario, ya que 0.25 es el valor máximo de $p(1-p)$, que ocurre sólo cuando $p = 0.50$. Cuando $p = 0.10$, como es más comúnmente el caso, $p(1-p)$ se convierte en 0.09, con lo cual se obtiene un tamaño de muestra mucho menor.

Los pasos 4 y 5 implican decisiones subjetivas. La estimación de intervalo aceptable de ± 10 significa que está dispuesto a aceptar un error de no más de 0.10 en cualquier dirección de la proporción actual, p . El nivel de confianza es el grado deseado de certidumbre; por ejemplo, del 95 por ciento. Una vez elegido el nivel de confianza, puede buscar el coeficiente de confianza (también conocido como valor z) en una tabla como la que se encuentra en este capítulo.

Los pasos 6 y 7 completan el proceso al recibir los parámetros de los pasos 3 al 5 e introducirlos en dos ecuaciones para resolver el tamaño de muestra requerido.

EJEMPLO

Vamos a ilustrar con un ejemplo los pasos mencionados. Suponga que la empresa A. Sembly, que se dedica a la fabricación de productos de estantería, le pide determinar el porcentaje de pedidos que contienen errores. Usted acepta hacer este trabajo y lleva a cabo los siguientes pasos:

1. Determina que va a buscar pedidos con errores en nombres, direcciones, cantidades o números de modelos.
2. Localiza las copias de los formularios de pedido de los últimos seis meses.
3. Examina algunos de los formularios de pedido y concluye que sólo cerca del 5 por ciento (0.05) contiene errores.
4. Juzga que la estimación de intervalo aceptable será de ± 0.02 .
5. Selecciona un nivel de confianza de 95 por ciento. Busque el coeficiente de confianza (valor z) en la figura 5.2. El valor z es igual a 1.96.
6. Calcula σ_p de la siguiente manera:

$$\sigma_p = \frac{i}{z} = \frac{0.02}{1.96} = 0.0102$$

7. Determina el tamaño de muestra necesario n de la siguiente manera:

$$n = \frac{p(1-p)}{\sigma_p^2} + 1 = \frac{0.05(0.95)}{(0.0102)(0.0102)} + 1 = 458$$



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 5.1

A la caza de una muestra

“¿Es genuina o artificial? ¿Quién lo hubiera pensado, incluso hace cinco años!”, exclama Sam Pelt, un peletero propietario de tiendas en Nueva York, Washington, D.C., Beverly Hills y Copenhague. Sylva Foxx, analista de sistemas y propietaria de una empresa de consultoría, está hablando con Sam por primera vez. Actualmente, P & P, Ltd. (Pelt y Pelt hijo) utiliza una PC para llevar la lista de correo de clientes selectos, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y la nómina.

Sam está interesado en tomar ciertas decisiones estratégicas que afectarán la compra de productos para sus cuatro tiendas de pieles. Cree que, aunque la computadora podría ayudar, también hay que considerar otras metodologías.

Sam continúa: “Creo que deberíamos hablar con todos los clientes cuando entren a la tienda, conocer sus opiniones. A algunos les indigna el uso de pieles de animales en peligro de extinción; tienen una orientación ambientalista. Si de esa manera pueden salvar a un cachorro, eligen las imitaciones. Algunos incluso prefieren las imitaciones y les llaman ‘pieles divertidas’. Y yo puedo cobrar casi lo mismo por una buena imitación.

“Pero hay un riesgo: si me alejo demasiado de mis proveedores de pieles, tal vez no obtenga lo que quiera cuando lo necesite. Ellos ven a los distribuidores de pieles de imitación como si fueran gusanos, ¡peores que polillas! Si hago negocios con ellos, tal vez los distribuidores de pieles auténticas ya no quieran hablarme. Pueden ser animales. Por otro lado, me siento raro en cuanto a exhibir imitaciones en mis tiendas. Durante años nos hemos enorgullecido de tener sólo artículos genuinos”.

Sam continúa, en un monólogo casi continuo: “Quiero hablar con todos y cada uno de los empleados, también”.

Sylva lo mira con disimulo y empieza a interrumpir: “Pero eso llevará meses y las compras se derrumbarán por completo a menos que sepan con prontitud qué...”.

Pelt la interrumpe: “No me importa cuánto tarde, mientras obtengamos respuestas correctas. Pero tienen que ser las correctas. Me siento como un leopardo sin sus manchas por no saber cómo resolver este dilema de las pieles de imitación”.

Sylva habla con Sam Pelt un poco más y después termina la entrevista diciendo: “Voy a comentarlo con los otros analistas en la oficina y le haré saber nuestra resolución. Creo que podemos aventajar a los otros peleteros si utilizamos software que nos ayude a obtener muestras de las opiniones, en lugar de cazar a los clientes para que nos digan lo que piensan, pero le haré saber lo que digan los demás. Lo que puedo asegurarle es que si podemos obtener muestras sin tener que hablar con todos antes de tomar una decisión, usted saldrá ganando”.

Como uno de los analistas de sistemas que forma parte de la empresa de Sylva Foxx, sugiera algunas formas en las que Sam Pelt pueda usar software en su PC para obtener muestras adecuadas de las opiniones de sus clientes, gerentes de las tiendas, compradores y cualquier otra persona que usted considere imprescindible para tomar la decisión estratégica en relación con el abastecimiento de pieles de imitación en lo que siempre ha sido una tienda de pieles genuinas. Sugiera un tipo de muestra para cada grupo y justifíquelo. Usted estará restringido por la necesidad de actuar con rapidez para seguir siendo competitivo, la necesidad de actuar sigilosamente para que los peleteros de la competencia no se enteren de que usted está recopilando datos, y la necesidad de mantener los costos de la recopilación de datos en un nivel razonable.

Entonces, la conclusión es establecer el tamaño de la muestra en 458. En definitiva, un nivel mayor de confianza o una estimación de intervalo aceptable menor requerirían una muestra mayor. Si mantenemos igual la estimación del intervalo aceptable pero aumentamos el nivel de confianza al 99 por ciento (con un valor z de 2.58), el tamaño de muestra necesario se convierte en 1.827, una cifra mucho mayor que los 458 pedidos que habíamos decidido muestrear en un principio.

Nivel de confianza	Coefficiente de confianza (valor z)
99%	2.58
98	2.33
97	2.17
96	2.05
95	1.96
90	1.65
80	1.28
50	0.67

Primero hay que decidir sobre el nivel de confianza...

... después hay que buscar el valor z .

FIGURA 5.2

Podemos utilizar una tabla del área bajo una curva normal para buscar un valor, una vez que el analista de sistemas decida sobre el nivel de confianza.

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS MUESTRAS PARA ENTREVISTAS No hay fórmulas mágicas para ayudar al analista de sistemas a establecer el tamaño de la muestra para entrevistas; la variable primordial en este caso es el tiempo que tarda una entrevista. Una entrevista profunda y una de seguimiento consumen mucho tiempo, tanto del entrevistador como del participante.

Una buena regla general es entrevistar a por lo menos tres personas en todos los niveles de la organización, y a por lo menos una de cada una de las áreas funcionales (como vimos en el capítulo 2) que trabajen directamente con un sistema nuevo o actualizado. Recuerde también que no es necesario entrevistar a más personas sólo porque se trate de una empresa más grande. Si el muestreo estratificado se lleva a cabo en forma apropiada, pocos individuos representarán de manera adecuada a toda la organización.

INVESTIGACIÓN

Investigar es descubrir y analizar información. Al investigar la evidencia en una organización, el analista actúa como Sherlock Holmes, el famoso detective.

A medida que el analista de sistemas trabaja para entender a los usuarios, su organización y sus requerimientos de información, debe examinar los distintos tipos de datos “duros” que ofrecen información no disponible por cualquier otro medio de recopilación. Estos datos revelan dónde ha estado la organización y hacia dónde creen sus miembros que se dirige. Para formarse una imagen precisa, el analista necesita examinar datos tanto cuantitativos como cualitativos.

Análisis de documentos cuantitativos

Hay muchos documentos cuantitativos disponibles para su interpretación en cualquier empresa: informes empleados para la toma de decisiones, informes de rendimiento, registros y variados tipos de formularios. Todos estos documentos tienen un propósito y una audiencia específicos.

INFORMES PARA LA TOMA DE DECISIONES El analista de sistemas requiere acceso a algunos de los documentos utilizados para dirigir la empresa. A menudo consisten en informes sobre el estado del inventario, las ventas o la producción. Muchos de ellos son simples y su función es dar apoyo a una acción rápida. Por ejemplo, un informe de ventas puede sintetizar la cantidad que se vendió y el tipo de ventas. Además, los informes de ventas podrían incluir resultados gráficos para comparar los ingresos y las entradas durante ciertos periodos. Dichos informes permiten que el encargado de tomar las decisiones reconozca fácilmente las tendencias.

Los informes de producción incluyen los costos recientes, el inventario actual, la mano de obra reciente y la información de la planta. Además de estos informes clave, los encargados de tomar las decisiones utilizan muchos informes sintetizados para proveer información de apoyo, detectar las excepciones a las ocurrencias normales y obtener vistas generales estratégicas de los planes de la organización.

INFORMES DE RENDIMIENTO La mayoría de los informes de rendimiento consisten en una comparación entre el rendimiento actual y el esperado. Una función importante de ellos es medir la brecha entre el rendimiento actual y el esperado. También es importante poder determinar si ese hueco se está ensanchando o estrechando como una tendencia general en cualquier rendimiento en evaluación. En la figura 5.3 se muestra una clara mejoría en el rendimiento de las ventas durante un periodo de dos a tres meses. Es probable que el analista quiera observar si hay una medición del rendimiento disponible y adecuada para las áreas clave de la organización.

REGISTROS Los registros proveen actualizaciones periódicas de lo que ocurre en la empresa. Si el encargado del registro es cuidadoso y lo actualiza en forma oportuna, puede proveer mucha información útil para el analista. En la figura 5.4 se muestra un registro de pagos que se llenó a mano para la renta de un apartamento. Hay varias formas en que el analista puede inspeccionar un registro, muchas de las cuales son indicativas de su capacidad de uso:

1. Revisar errores en montos y totales.
2. Buscar oportunidades para mejorar el diseño de los formularios de registro.
3. Observar el número y tipo de transacciones.
4. Estar al tanto de los casos en los que la computadora pueda simplificar el trabajo (por ejemplo, los cálculos y otras formas de manipular los datos).

FORMULARIOS DE CAPTURA DE DATOS Antes de disponerse a cambiar los flujos de información de la organización, hay que entender el sistema que está en uso en ese momento. Tal vez sea conveniente que usted o



OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 5.2

Una rosa con otro nombre... o Calidad mejor que cantidad

“Creo que tenemos lo necesario. Llevé a cabo el muestreo de estados financieros, cifras de ventas de todas las sucursales, mermas de todas las tiendas, todo. Con esos números tenemos que ser capaces de mantener a Fields en el campo... o por lo menos a la cabeza del negocio de las florerías. Incluso podremos enseñarle al mismo Seymour Fields cómo su nuevo sistema de computación puede generar todo esto”, expresa Rod Golden, un analista de sistemas junior que trabaja para un despacho de consultoría mediano.

La empresa, bajo la supervisión del analista líder Clay Potts, ha estado trabajando en un proyecto de sistemas para Fields, una cadena de 15 exitosas florerías y establecimientos de flores para interiores. En cada una de tres ciudades del Medio Oeste de Estados Unidos hay cinco tiendas de Fields.

“Aunque por el momento es una empresa floreciente, queremos ramificarnos a por lo menos seis estados”, indica Seymour Fields, el propietario. “Quiero cosechar los beneficios de toda la felicidad que hemos estado sembrando. Y creo que podemos lograrlo basándonos en mis corazonadas con respecto a cuál es la mejor temporada para adquirir flores en los mercados europeos de los que ya compramos, y luego podar nuestras adquisiciones”.

“Durante los últimos tres años, he escrito montones de memos a nuestros gerentes acerca de este plan; ellos también han escrito una buena cantidad de ellos. Creo que pronto estaremos listos para

plantar este proyecto”, continua Seymour, describiendo un futuro color de rosa para Fields.

“Estoy de acuerdo”, dice Rod. “Cuando regrese de analizar estas cifras”, agrega, señalando el altero de material que ha desenterrado de las oficinas de Fields, “le entregaré resultados”.

Tres semanas después, Rod regresa a hablar con Clay sin mucha determinación. “No sé qué concluir de todo esto. No doy con lo que está produciendo el crecimiento de la compañía, ni con la forma en que están administrándolo. Han estado creciendo, pero aunque he analizado todas las cifras, no encuentro un patrón todavía.”

Clay lo escucha con paciencia y dice: “Sin embargo, has hecho que me brote una idea. Lo que se requiere es polinización cruzada y mucho oxígeno. Tenemos que escarbar más. ¿Examinaste todo, menos el fondo?”

Rod responde, desconcertado: “No... eh... ¿a qué te refieres?”

¿Cómo puede Clay Potts explicarle de manera sutil a Rod Golden que es importante analizar tanto los datos cuantitativos como la información cualitativa para elaborar una evaluación apropiada del potencial de Fields para convertirse en una empresa más fructífera? En un párrafo, recomiende documentos específicos a leer. Enumere los pasos específicos que Rod debe seguir para evaluar los documentos de información cualitativa obtenidos de Fields. Escriba un párrafo que explique cómo los documentos cualitativos ayudan a presentar un panorama exhaustivo del éxito de Fields.

FIGURA 5.3

Un informe de rendimiento que muestra mejoras.

Semana	Número de lotes producidos	Número de lotes rechazados	Porcentaje rechazado	Monto que se aleja del objetivo del 5%
2/2	245			
2/9	229	19	7.8	2.8
2/16	219	19	8.3	3.3
2/23	252	14	6.3	1.3
3/2	245	13	5.2	0.2
3/9	260	13	5.3	0.3
3/16	275	13	5.0	***
3/23	260	14	5.1	0.1
3/30	260	13	5.0	***
4/6	244	13	5.0	***
4/13	242	12	4.9	***
4/20	249	11	4.5	***
4/27	249	11	4.4	***
		11	4.4	***

*** indica que se cumplió o excedió el objetivo de < 5%

Los informes de rendimiento muestran los objetivos ...

... y las tendencias

FIGURA 5.4

Un registro de pago que se llenó a mano.

NOMBRE PROY. OAK, FC # 562

POTENCIAL RENTA

Renta base	Refrigerador	Muebles	A/C	Servicios	HMSR	TV	Muca-ma	Total
855		55						910

POTENCIAL DEPÓSITO

Segu-ridad	Lim-pieza	31175/0	81299	31700
200	115			

PRORRATEO

Días	Tarifa diaria	Totales
4	30.33	121.32

REGISTRO DE PAGO: Tot. 31175/0 + 81299 + Renta = 910

Sólo memo	Fecha venc.	Fecha pago	Recibo Num.	Pago al mediodía	Total renta	Segu-ridad	Lim-pieza	31700 Imp.	31175/0	81299	Depositos	Saldo restante
TV 10/3 MO!	8/28	9/28	106642	9/30	1031.32	202	115	44.20	25		31.68	1430.52
CIH/59-16	10/1	10/1	107503	10/31	910							0
Cobrar 1 MES	11/1	11/1	10935	11/16	485.28							0
Prorrateado	11/24		11200	11/23	212.31							0
Hay que crear H/S para reembolsar depósito.												0

Fecha original en que se mudó 8-28 d igual Exp.

EDIFICIO # NOMBRE Kendall x# 1

1ero

uno de los miembros de su equipo recopilen y clasifiquen una copia en blanco de cada formulario (oficial y no oficial) en uso (algunas veces las empresas ya cuentan con alguien encargado de administrar los formularios; esta persona será su primera fuente para saber qué formularios se utilizan).

Podemos comparar los formularios en blanco, junto con sus instrucciones de llenado y distribución, con los formularios llenos, para detectar alguna consistencia en cuanto a los elementos de datos que se hayan dejado en blanco, verificar si las personas que se supone deben recibir los formularios en realidad los están recibiendo y determinar si siguen los procedimientos estándar para usar, almacenar y desechar los formularios. Recuerde imprimir cualquier formulario basado en Web que los usuarios tengan que imprimir. Como alternativa puede identificar y almacenar las versiones electrónicas de los formularios que se puedan enviar a través de Web o correo electrónico, para almacenarlas en una base de datos e inspeccionarlas después.

Una vez que haya creado un catálogo de formularios que lo ayuden a entender el flujo de información que se utiliza en la empresa en ese momento, lo que debe hacer a continuación es:

1. Recolectar ejemplos de todos los formularios en uso, sin importar que estén aprobados o no por la empresa (formularios oficiales vs. formularios clandestinos).
2. Observar el tipo de formulario (impreso dentro de la empresa, escrito a mano, generado por computadora dentro de la empresa, formularios en línea, formularios para llenar en Web, formularios que se imprimen y compran de manera externa, etcétera).
3. Documentar el patrón de distribución deseado.
4. Comparar el patrón de distribución deseado con quienes realmente recibieron el formulario.

Aunque este procedimiento lleva tiempo, es útil. Otra metodología es muestrear los formularios de captura de datos que ya estén llenos. Recuerde verificar las bases de datos que almacenan los datos de los consumidores al muestrear la entrada de las transacciones de comercio electrónico. El analista debe tener en cuenta muchas

FIGURA 5.5

Preguntas por hacer sobre los formularios oficiales y clandestinos que ya estén llenos.

Reabastecimiento de productos lácteos con poca existencia

Fecha _____ Nombre de la tienda _____ Nombre de la tienda _____

Producto	Unidades	Producto	Unidades
Leche (1/2 galones)		Leche (litros)	
Entera	_____	Entera	_____
2%	_____	2%	_____
1%	_____	1%	_____
Descremada	_____	Descremada	_____
Suero de leche	_____	Suero de leche	_____
Chocolate	_____	Chocolate	_____
Yogurt	_____		
Natural	_____	Piña	_____
Vainilla	_____	Manzana holandesa	_____
Durazno	_____	Plátano	_____
Arándano	_____	Fruta mixta	_____
Mora	_____	Frambuesa	_____
Fresa	_____	Limón	_____
Helado			
Cuartos de litro de lujo	_____	Litros de lujo	_____
1/2 galones de lujo	_____	Cuartos Premium	_____
Miniaturas descremadas	_____	Litros Premium	_____
Solicitado por (número de empleado)	_____	Total de cajas ordenadas	_____
Razón de la baja existencia	_____		
Número de conductor	_____	Número de ruta	_____

Tienda _____ Fecha _____ Conductor _____

Producto agotado _____ **Cajas necesarias** _____

Iniciales del gerente de lácteos _____

Un formulario oficial puede abrumar a las personas al pedir demasiada información.

Tal vez el formulario no tenga un orden lógico.

¿Se requiere realmente el total?

Surgen formularios "clandestinos" para simplificar el problema.

preguntas específicas, como se muestra en la figura 5.5. Éstas incluyen los siguientes aspectos de HCI en relación con la capacidad de uso, la estética y la utilidad:

1. ¿Se llenó el formulario en su totalidad? Si no fue así, ¿qué elementos se omitieron?, ¿hubo consistencia en los elementos omitidos? ¿Por qué?
2. ¿Hay formularios que nunca se usaron? ¿Por qué? (Revise el diseño y la precisión de cada formulario en cuanto a su supuesta función).
3. ¿Se enviaron todas las copias de los formularios a las personas apropiadas o se archivaron en forma apropiada? De no ser así, ¿por qué no? Las personas que deben acceder a los formularios en línea, ¿pueden hacerlo?
4. Si hay un formulario en papel que se ofrece como alternativa a un formulario basado en Web, compare las tasas de compleción de ambos.
5. ¿Se utilizan formularios "no oficiales" con regularidad? (Su uso podría indicar un problema en los procedimientos estándar o batallas políticas en la organización).

Análisis de los documentos cualitativos

Los documentos cualitativos incluyen mensajes de correo electrónico, memorandos, anuncios en tableros y áreas de trabajo, páginas Web, manuales de procedimientos y de políticas. Muchos de estos documentos contienen gran cantidad de detalles que revelan las expectativas de los autores con respecto al comportamiento de los demás, junto con las formas en que los usuarios esperan interactuar con las tecnologías de información.

Aunque muchos analistas de sistemas son aprensivos en cuanto al análisis de documentos cualitativos, no tienen razón para serlo. Varios lineamientos pueden ayudar a los analistas a adoptar un enfoque sistemático para este tipo de análisis; muchos se relacionan con los aspectos afectivos, emotivos y motivacionales de HCI, así como las relaciones interpersonales en la organización.

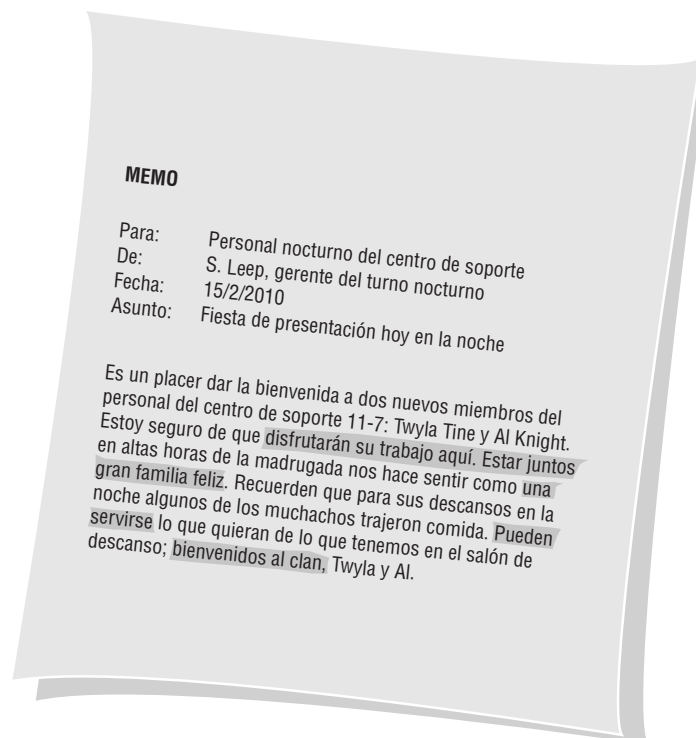
1. Examine los documentos en busca de metáforas clave o que sirvan como guía.
2. Busque discrepancias entre internos contra externos o una mentalidad del tipo “nosotros contra ellos”.
3. Haga una lista de los términos que caractericen el bien o el mal y que aparezcan varias veces en los documentos.
4. Busque el uso de mensajes y gráficos significativos que se publiquen en áreas comunes o en páginas Web.
5. Reconozca un sentido del humor, si es que lo hay.

El proceso de examinar documentos en busca de metáforas clave o de guía se lleva a cabo debido a que el lenguaje da forma al comportamiento; por ende, las metáforas que empleamos son imprescindibles. Por ejemplo, una organización que habla sobre los empleados como “parte de una gran máquina” o “los engranes de una rueda” podría estar adoptando un punto de vista orientado a la mecánica. Observe que la metáfora de guía en el memo de la figura 5.6 es: “Somos una gran familia feliz”. El analista puede usar esta información para predecir los tipos de metáforas que serán persuasivas en la organización. En definitiva, si un departamento está peleando con otro, puede ser imposible obtener cooperación en un proyecto de sistemas a menos que se resuelvan las políticas en forma satisfactoria. El proceso de evaluar el sentido del humor provee una forma fácil y rápida de medir muchas variables de HCI, interpersonales y organizacionales, incluyendo la subcultura a la que pertenece una persona y el tipo de moral existente.

MEMOS Además de los cinco lineamientos anteriores, el analista también debe considerar quién envía los memos y quién los recibe. Por lo general, en una organización, la mayor parte de la información fluye hacia abajo y en sentido horizontal, en vez de hacerlo hacia arriba, por lo que se envían muchos mensajes por medio

FIGURA 5.6

El análisis de los memos ayuda a conocer las metáforas que guían el pensamiento de la organización.





EXPERIENCIA DE HYPERCASE® 5.1

“Nos complace que usted considere a MRE un lugar interesante para trabajar como consultor. De acuerdo con ciertos rumores, usted ha estado ocupado explorando la oficina central. Sé que hay mucho que ver. Es difícil para nosotros llevar cuentas de todo. Algo de lo que nos hemos asegurado a través de los años es tratar de usar los métodos en los que creemos. ¿Ha visto alguno de nuestros informes? ¿Qué hay sobre los datos que se recolectaron en uno de los cuestionarios de Snowden? Él parece estar a favor de los cuestionarios por encima de cualquier otro método. Algunas personas le guardan rencor, pero creo que usted puede aprender mucho de los resultados. Algunas personas han sido buenas a la hora de cooperar en estos proyectos. ¿Ya conoció a Kathy Blandford?”

Preguntas de HYPERCASE

1. Utilice las pistas del caso para evaluar la experiencia de cómputo de la Unidad de capacitación (Training Unit) y

los sentimientos de su personal en cuanto al PSRS. ¿Cuál cree usted que sea el consenso en la Unidad de Capacitación en cuanto al sistema de rastreo de proyectos computarizado?

2. ¿Qué informes y declaraciones genera la Unidad de capacitación durante el desarrollo del proyecto? Haga una lista de cada una con una breve descripción.
2. De acuerdo con los resultados de las entrevistas, ¿cuáles son los problemas con el sistema de rastreo de proyectos actual en la Unidad de capacitación?
3. Describa el “conflicto de administración de proyectos” en MRE. ¿Quién está involucrado? ¿Por qué hay un conflicto?
4. ¿Cómo lleva la Unidad de sistemas administrativos (Management Systems Unit) el registro del progreso del proyecto? Describa con brevedad el método o sistema.

de los sistemas de correo electrónico a grupos de trabajo e individuos. Los memos revelan un diálogo activo y continuo en la organización. El análisis del contenido de los memos le proveerá una clara idea de los valores, posturas y creencias de los miembros de la organización.

ANUNCIOS O PANCARTAS EN TABLEROS DE ANUNCIOS O EN ÁREAS DE TABAJO Aunque los anuncios pueden parecer secundarios en comparación con lo que pasa en la organización, sirven como refuerzos sutiles de valores para quienes los leen. Los lemas como “Calidad por siempre” o “La seguridad es primero” dan al analista una idea de la cultura oficial de la organización.

SITIOS WEB CORPORATIVOS El analista también debe examinar los sitios Web que se utilizan para el comercio de negocio a consumidor (B2C), así como los que se utilizan para las transacciones de negocio a negocio (B2B). Examine el contenido de las metáforas, el humor, el uso de las características de diseño (color, gráficos, animación e hipervínculos), además del significado y la claridad de los mensajes que se proporcionen. Piense en el sitio Web desde tres perspectivas distintas: técnica, estética y gerencial. ¿Hay discrepancias entre los objetivos establecidos de la organización y lo que se presenta al espectador? ¿Qué grado de personalización hay disponible en el sitio Web para cada usuario? ¿Qué tanto se puede personalizar el sitio Web? Si no va a diseñar sitios de comercio electrónico para la organización, ¿en qué afecta lo que usted ve en su sitio o sitios Web a los sistemas que está investigando? Recuerde tomar notas del nivel de interactividad del sitio o sitios Web, la accesibilidad de los mensajes y el nivel de seguridad.

MANUALES Los manuales de la organización son otros documentos cualitativos que el analista debe examinar. Entre éstos se incluyen los manuales para los procedimientos de operación del equipo de cómputo y los manuales en línea. Hay que analizar los manuales con base en los cinco lineamientos mencionados anteriormente. Recuerde que los manuales presentan lo “ideal”, la forma en que se espera que se comporten las máquinas y las personas. Es importante recordar que raras veces se mantienen actualizados los manuales impresos y, de hecho, algunas veces quedan relegados en alguna repisa.

MANUALES DE POLÍTICAS El último tipo de documento cualitativo que consideraremos es el manual de políticas. Aunque por lo general estos documentos abarcan amplias áreas de comportamiento de los empleados y la empresa, usted se debe enfocar principalmente en aquellos que traten sobre las políticas relacionadas con los servicios de cómputo, su uso, acceso, seguridad y cuotas. Al examinar las políticas, el analista de sistemas puede obtener una buena idea de los valores, posturas y creencias que guían a la empresa.

OBSERVACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ENCARGADO DE TOMAR DECISIONES

Observar a los encargados de tomar decisiones, su entorno físico y su interacción con el entorno físico y ergonómico es un importante método discreto para el analista de sistemas. Mediante la observación de las actividades de los encargados de tomar decisiones, el analista busca obtener una comprensión de lo que se lleva a cabo en realidad, no sólo de lo que está documentado o explicado. Por medio de esta observación, el analista trata de ver de primera mano las relaciones que existen entre los encargados de tomar decisiones y los demás miembros de la organización, y al considerar además sus interacciones con las tecnologías también puede obtener pistas importantes relacionadas con cuestiones de HCI, como qué tan bien se adapta el sistema al usuario.

Observación de las actividades de toma de decisiones de un gerente común

La jornada de trabajo de un gerente se dice es una serie de interrupciones limitadas por breves ráfagas de trabajo. En otras palabras, determinar lo que un gerente “hace” es una proposición resbalosa, incluso bajo las mejores circunstancias. Para que el analista de sistemas pueda comprender adecuadamente la manera en que los gerentes caracterizan su trabajo, se utilizan entrevistas interactivas y cuestionarios. Sin embargo, la observación permite al analista ver de primera mano la forma en que los gerentes recopilan, procesan, comparten y utilizan la información y la tecnología para llevar a cabo su trabajo.

Aunque es posible describir y documentar cómo toman decisiones los gerentes mediante el uso de cuadros y flechas, lo que describiremos principalmente es a los humanos y sus actividades. Por lo tanto, sugerimos que los analistas de sistemas utilicen una metodología más humanista para describir lo que hacen los gerentes. A este método se le conoce como guión (playscript) del analista. Con esta técnica, el “actor” es el encargado de tomar decisiones y a quien observamos cómo “actúa” o toma las decisiones. Al momento de establecer un guión, el actor aparece en una lista en la columna izquierda y todas sus acciones se listan en la columna derecha, como se muestra en la figura 5.7. Todas las actividades se registran con verbos; así, el encargado de las decisiones se podría describir siempre llevando a cabo una actividad: “habla”, “muestrea”, “corresponde” y “decide”.

El guión es un método organizado y sistemático que exige al analista ser capaz de comprender y articular la acción que realiza cada uno de los encargados de tomar decisiones a los que se está observando. En un momento dado, este método ayuda al analista de sistemas a determinar qué información se requiere para las decisiones importantes o frecuentes que realizan las personas a las que observa. Así, del ejemplo del gerente de aseguramiento de calidad en el guión, podemos ver con claridad que incluso cuando esta persona encargada de tomar decisiones se encuentra en el nivel gerencial medio, de todas formas requiere una buena cantidad de información externa para realizar las actividades requeridas de este trabajo específico.

OBSERVACIÓN DEL ENTORNO FÍSICO

Observar las actividades de los encargados de las decisiones es sólo una forma de evaluar sus requerimientos de información. Al observar el entorno físico donde trabajan estas personas también podemos obtener muchos detalles sobre sus requerimientos humanos de información. La mayoría de las veces, este proceso de información implica examinar de manera sistemática sus oficinas y sus interacciones con la tecnología, ya que con ambas suelen establecer una relación de influencia mutua. Muchas cuestiones de HCI se pueden identificar por medio de la observación estructurada y se pueden conformar con otras técnicas, como las entrevistas o cuestionarios.

Observación estructurada del entorno (STROBE)

Algunas veces, los críticos de cine utilizan una forma estructurada de crítica, conocida como análisis de puesta en escena (mise-en-scène) para evaluar de manera sistemática lo que hay en una sola toma de la película. Analizan la edición, el ángulo de la cámara, la decoración del set, los actores y sus vestimentas para averiguar cómo dan forma al significado de la película según las intenciones del director. Algunas veces la mise-en-scène de una película contradice lo que se dice en el diálogo. Para el análisis de los requerimientos de información, el analista de sistemas suele proceder de manera análoga. A menudo es posible observar los detalles específicos de los alrededores que confirmarán o negarán la narrativa organizacional (también conocida como “historias” o “diálogo”) que se encuentra a través de las entrevistas o cuestionarios.

Al método para la observación estructurada del entorno (*STR*uctured *OB*servation of the *ENV*ironment) se le conoce como STROBE, por sus siglas en inglés. Para aplicar el método STROBE con éxito, el analista tiene

FIGURA 5.7

Una página de muestra del guión del analista, en la que se describe el proceso de toma de decisiones.

Análisis de guión		Empresa: Solid Steel Shelving	Escenario: Aseguramiento de calidad
		Analista: L. Bracket	Fecha: 1/3/2010
Encargado de tomar decisiones (actor)	Actividad relacionada con la información (guión)		
Gerente de aseguramiento de calidad	Pide al supervisor de piso de la tienda el informe diario de producción		
Supervisor de piso de la tienda	Imprime el informe diario de producción computarizado		
	Habla sobre los problemas recurrentes en las tiradas de producción con el gerente de aseguramiento de calidad (QA)		
Gerente de aseguramiento de calidad	Lee el informe de producción		
	Compara el informe actual con los demás informes de la misma semana		
	Introduce los datos de la tirada de producción diaria en el modelo de QA en la computadora		
	Observa los resultados en pantalla del modelo de QA		
	Llama a los proveedores de acero para hablar sobre las desviaciones de los estándares de calidad		
Supervisor de piso de la tienda	Asiste a la reunión sobre las nuevas especificaciones de calidad con el gerente de aseguramiento de calidad y el vicepresidente de producción		
Gerente de aseguramiento de calidad	Hace un borrador de la carta para informar a los proveedores sobre las nuevas especificaciones de calidad acordadas en la reunión		
	Envía el borrador al vicepresidente vía correo electrónico		
Vicepresidente de producción	Lee el borrador de la carta		
	Devuelve las correcciones y comentarios vía correo electrónico		
Gerente de aseguramiento de calidad	Lee la carta corregida en el correo electrónico		
	Vuelve a escribir la carta para reflejar los cambios		

que observar de manera explícita siete elementos concretos que se encuentran comúnmente en las oficinas. En la figura 5.8 se muestran los siete elementos observables y algunas de las preguntas clave que pueden surgir. Estos elementos pueden revelar mucho sobre la forma en que un encargado de tomar decisiones recopila, procesa, almacena y comparte información, así como sobre su credibilidad en el lugar de trabajo.

UBICACIÓN DE LA OFICINA Uno de los primeros elementos que debe observar un analista de sistemas es la ubicación de la oficina de un encargado de tomar decisiones con respecto a las demás oficinas. Las oficinas accesibles tienden a incrementar la frecuencia de interacción y los mensajes informales, mientras que las oficinas inaccesibles tienden a reducir la frecuencia de interacción y aumentan los mensajes orientados a tareas. Las oficinas distribuidas a lo largo del perímetro del edificio por lo general ocasionan que se retenga un informe o memo en una de las oficinas, mientras que los conglomerados de oficinas fomentan la difusión de información. También es probable que las personas cuyas oficinas estén separadas de los demás tengan la tendencia de ver a la

FIGURA 5.8

Siete elementos concretos observables de STROBE y ejemplos de preguntas que tal vez un analista quiera hacer.

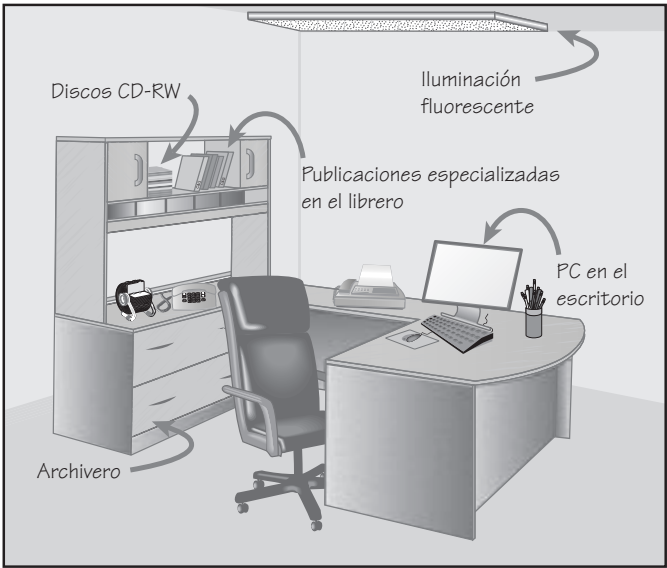
Elemento observable	Preguntas que un analista podría investigar
Ubicación de la oficina	¿Quién tiene la oficina de la esquina? ¿Están dispersos en pisos separados los encargados de tomar decisiones?
Colocación del escritorio	¿Acaso la colocación del escritorio fomenta la comunicación? ¿Demuestra poder?
Equipo estacionario	¿Prefiere el encargado de tomar decisiones recopilar y almacenar la información en forma personal? ¿Es grande o pequeña el área de almacenamiento?
Accesorios	¿Hay evidencia de que el encargado de tomar decisiones utiliza una PC, un teléfono inteligente o una computadora tipo tableta en la oficina?
Fuentes externas de información	¿Obtiene el encargado de tomar decisiones mucha información de las fuentes externas, como las publicaciones especializadas o la Web?
Iluminación y colores de la oficina	¿Está preparada la iluminación para realizar trabajo detallado o es más apropiada para una comunicación casual? ¿Son los colores cálidos y atractivos?
Ropa que utilizan los encargados de tomar decisiones	¿Muestra autoridad el encargado de tomar decisiones al usar trajes conservadores? ¿Se requiere que los empleados usen uniformes?

organización de una manera distinta y, por ende, se aparten de los demás miembros de la organización en cuanto a sus objetivos.

COLOCACIÓN DEL ESCRITORIO La colocación de un escritorio en la oficina puede ofrecer pistas en cuanto a la forma en que el encargado de tomar decisiones ejerce su poder. Los ejecutivos que encierran a un visitante en un espacio estrecho con la espalda del visitante dando a la pared mientras se permiten a sí mismos un amplio espacio, se colocan por sí solos en la más alta posición de poder posible. Es probable que un ejecutivo que coloca su escritorio de cara a la pared con una silla a un lado para el visitante fomente la participación e intercambios equitativos de información. El analista de sistemas debe observar la disposición de los muebles de la oficina y en especial la colocación del escritorio. La figura 5.9 muestra un ejemplo de la colocación de un escritorio, así como muchos de los otros elementos de STROBE, como los accesorios, el equipo de oficina estacionario, la iluminación, el color y las fuentes externas de información.

FIGURA 5.9

Observe la oficina del encargado de tomar decisiones para obtener pistas concernientes a su almacenamiento personal, procesamiento y difusión de la información.





OPORTUNIDAD DE CONSULTORÍA 5.3

No confíes en su autoestima o no todo se refleja en un espejo

“No quiero poder aquí”, objeta el Dr. Drew Charles, director médico del banco de sangre regional, donde el grupo de sistemas que usted dirige acaba de empezar un proyecto. “Estoy hasta el cuello de trabajo tratando de mantener informados a los médicos regionales para que sigan las buenas prácticas de los bancos de sangre”, dice, cerrando los ojos debido a la brillante luz solar que entra en su oficina. Apaga la pantalla conectada a su PC y pone su atención en usted y en la entrevista.

El Dr. Charles está vestido en un conservador traje oscuro de lana y utiliza una corbata de seda con rayas rojas. Continúa: “De hecho, no tomo decisiones. Estoy aquí sólo en plan de apoyo positivo”. Saca el cuadro de la organización que se muestra en la figura 5.C1 para demostrar lo que dice. “Es tan claro como una fractura. El administrador en jefe es el experto en todas las cuestiones administrativas. Yo sólo soy el consultor médico”.

La oficina del Dr. Charles está atestada no sólo de publicaciones médicas como *Transfusion*, sino también con copias amarillentas de viejas revistas *BYTE* y las ediciones más recientes de *Business Week*. Cada revista de *Business Week* está abierta en una página distinta, como si el doctor estuviera en el proceso de devorar cada bocado de información. Sin embargo, las publicaciones médicas desbordadas no están almacenadas meticulosamente en libreros metálicos, como podría esperar. En crudo contraste con el reluciente equipo nuevo que vio en uso en las salas de donantes, las publicaciones médicas están apiladas en enormes columnas en una vieja cama para donadores de sangre que se retiró desde hace mucho de su uso original.

A continuación usted decide entrevistar al administrador en jefe, Craig Bunker, a quien el Dr. Charles aludió. Quince minutos después del inicio programado de su cita, la secretaria de Bunkers, Dawn Upshaw, finalmente le permite entrar a su oficina. Bunker, que acaba de terminar una conversación telefónica, está vestido en un saco sport color azul claro, pantalones de cuadros, camisa color

azul claro y una corbata. “¿Cómo está? He estado investigando para ver cómo anda todo”, dice Bunker a modo de presentación. Es sociable y muy amigable.

Al observar el cuarto, usted detecta que no hay archiveros ni una PC como la que utiliza el Dr. Charles. Hay muchas fotografías de la familia de Craig Bunker, pero el único artículo que se asemeja a un libro o revista es el boletín informativo del centro, *Bloodline*. Al empezar la entrevista formal, Bunker se enfrasca en historias sobre el Banco de sangre de Pennsylvania, donde ocupó el puesto de asistente administrador hace seis años.

Por último, usted baja por las escaleras al húmedo sótano de la mansión Heath Lambert. Las unidades móviles acaban de regresar de llevar la sangre procesada a los hospitales del área. Usted decide hablar con Sang Kim, el conductor de una de ellas; con Jenny McLaughlin, el gerente de distribución; y con Roberta Martin, una técnica del laboratorio que trabaja en el turno nocturno.

Roberta empieza: “No sé qué haríamos sin el doctor”. Sang contribuye a la conversación y agrega: “Es cierto, nos ayudó a idear un mejor itinerario de conducción el año pasado”.

Jenny añade: “El Dr. Charles es imprescindible para establecer los niveles de inventario de cada hospital y, si no fuera por él, no tendríamos nuestro nuevo software ni mucho menos nuestra nueva red”.

Como uno de los miembros del equipo de análisis de sistemas asignado al proyecto del banco de sangre, desarrolle una lista de verificación de anécdotas mediante el uso del método STROBE para interpretar de manera sistemática las observaciones que hizo sobre las oficinas del Dr. Charles y de Craig Bunker. Considere cualquier discrepancia entre la vestimenta de un encargado de tomar decisiones, sus declaraciones y lo que dicen los demás sobre él; entre la ubicación de su oficina y lo que se expone; y entre el equipo de oficina las políticas establecidas. Además, sugiera en un párrafo las posibles entrevistas de seguimiento y las observaciones para ayudar a resolver cualquier pregunta sin contestar.

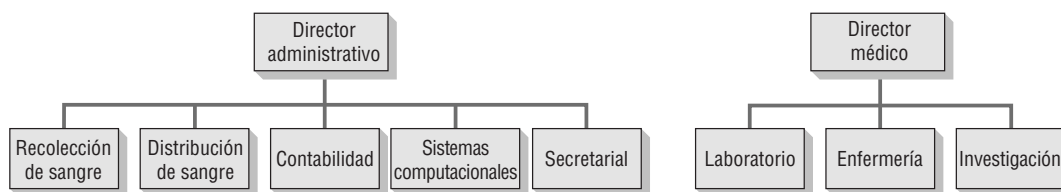


FIGURA 5.C1

Cuadro organizacional del centro de sangre regional.

EQUIPO DE OFICINA ESTACIONARIO Los archiveros, libreros y demás equipo grande para almacenar artículos se incluyen en la categoría de equipo de oficina estacionario. Si no hay tal equipo, es probable que el encargado de tomar decisiones almacene muy pocos elementos de información personalmente. Si hay mucho equipo de este tipo, es posible que el encargado de tomar decisiones almacene y valore mucha información.

ACCESORIOS El término *accesorios* (*props* en inglés, una abreviación del término *propiedades* utilizado en el teatro/cine) se refiere a todo el equipo pequeño empleado para procesar

información, incluyendo teléfonos inteligentes, calculadoras, PC, plumas, lápices y reglas. La presencia de equipos de bolsillo, calculadoras y PC en la oficina del encargado de tomar decisiones sugiere que es más probable que los utilice en forma personal que alguien que deba salir de la oficina para usarlos.

FUENTES EXTERNAS DE INFORMACIÓN Un analista de sistemas necesita saber el tipo de información que utiliza el encargado de tomar decisiones. Al observar el tipo de publicaciones almacenadas en su oficina es posible averiguar si el encargado de tomar decisiones busca información externa (la que encuentra en publicaciones especializadas, artículos de noticias sobre otras empresas en la industria, etc.) o si confía más en la información interna (informes de la empresa, correspondencia entre oficinas, manuales de políticas). El analista también debe observar si el encargado de tomar decisiones prefiere obtener información externa a través de Web.

ILUMINACIÓN Y COLORES DE LA OFICINA La iluminación y el color desempeñan un papel importante en la forma en que el encargado de tomar decisiones recopila información. Una oficina con iluminación cálida e incandescente indica la tendencia hacia una comunicación más personal. Un ejecutivo en una oficina con iluminación cálida recopilará más información de manera informal, mientras que algún otro miembro de la organización que trabaje en una oficina con mucha iluminación y colores fuertes tal vez recopile información por medios más formales, como memos e informes oficiales.

VESTIMENTA DE LOS ENCARGADOS DE LAS DECISIONES Mucho se ha escrito sobre la vestimenta que utilizan los ejecutivos y demás personas con autoridad. El analista de sistemas puede obtener un entendimiento de la credibilidad que exhiben los gerentes en la organización al observar la ropa que utilizan en el trabajo. El traje de dos piezas para un hombre, o con falda para una mujer, representa la máxima autoridad, de acuerdo con algunos investigadores que han estudiado las percepciones de la apariencia de los ejecutivos. Cuando los líderes visten ropa casual pueden dar cabida a un proceso de toma de decisiones más participativo, pero dicha vestimenta a menudo provoca cierta pérdida de credibilidad en la organización, si la cultura predominante valora la vestimenta tradicional y conservadora.

Mediante el uso del método STROBE, el analista de sistemas puede obtener una mejor comprensión de la forma en que los gerentes recopilan, procesan, almacenan y utilizan la información. En la figura 5.10 se muestra un resumen de las características que exhiben los encargados de tomar decisiones y los correspondientes elementos observables.

Aplicación del método STROBE

Una forma de implementar el método STROBE es mediante el uso de una lista de verificación de anécdotas con símbolos de taquigrafía representativos. Esta forma de aplicar el método STROBE fue útil para averiguar los requerimientos de información para cuatro personas encargadas de tomar decisiones clave en una franquicia de tiendas de ropa.

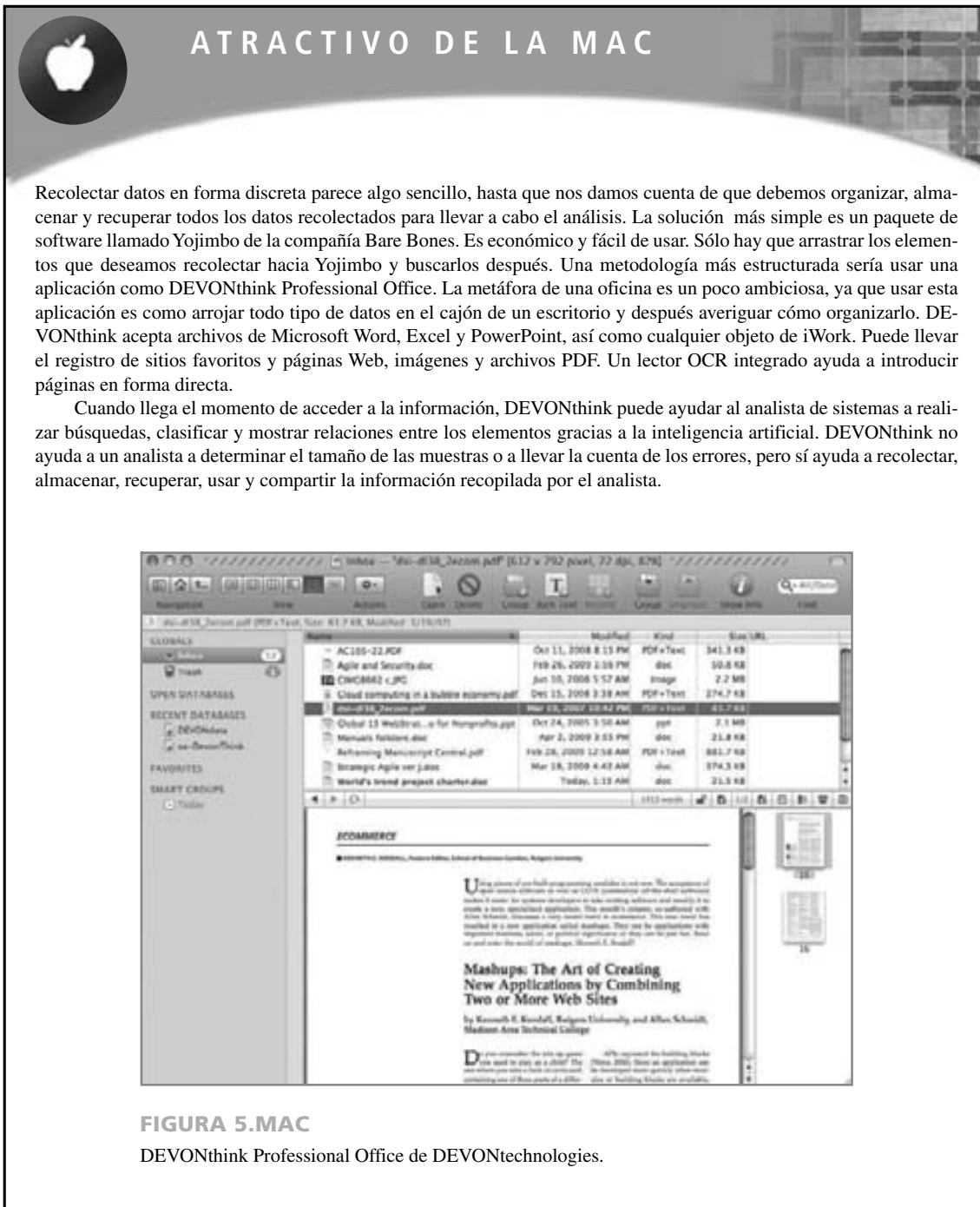
Como se muestra en la figura 5.11, los analistas de sistemas utilizaron cinco símbolos de taquigrafía para evaluar cómo se comparaba la observación de los elementos STROBE con la narrativa organizacional generada por medio de las entrevistas. Los cinco símbolos son:

1. Una marca de verificación indica que se confirmó la narrativa.
2. Una "X" indica que se invierte la narrativa.

FIGURA 5.10

Un resumen de las características de los encargados de tomar decisiones, las cuales corresponden a los elementos observables en el entorno físico.

Características de los encargados de tomar decisiones	Elementos correspondientes en el entorno físico
Recopila información de manera informal	Iluminación incandescente y colores cálidos
Busca información fuera de la organización	Había publicaciones especializadas en la oficina
Procesa los datos en forma personal	Había PC o computadoras tipo tableta en la oficina
Almacena información en forma personal	Había equipo/archivos en la oficina
Ejerce poder en la toma de decisiones	La ubicación del escritorio denota poder
Exhibe credibilidad en la toma de decisiones	Usa ropa que refleja autoridad
Comparte información con los demás	Oficina con fácil acceso



3. Un óvalo o símbolo en forma de ojo sirve como pista para que el analista de sistemas busque más detalles.
4. Un cuadrado indica que la observación de los elementos STROBE modifica la narrativa.
5. Un círculo indica que la narrativa se complementa con lo que se observó.

Al implementar el método STROBE de esta forma, el primer paso es anotar los temas clave de la organización que surjan de las entrevistas. Después se observan y registran los elementos de STROBE. Más adelante, al comparar la narrativa y las observaciones, se utiliza uno de los cinco símbolos apropiados para caracterizar la relación. Así, el analista crea una tabla que primero documenta y después ayuda a analizar las observaciones.

FIGURA 5.11

Lista anecdótica con símbolos, para la implementación de STROBE.

Lista de anécdotas con símbolos para aplicar STROBE

Narrativa descrita por los miembros de la organización	Ubicación de oficina y equipo	Iluminación, color y elementos gráficos de la oficina	Vestimenta del encargado de tomar decisiones
La información fluye de manera activa en todos los niveles.			
Adams dice: "Yo calculo los porcentajes por mi cuenta".			
Vinnie dice: "Me gusta estudiar sobre estas cosas".			
Ed dice: "La mano derecha no siempre sabe lo que está haciendo la mano izquierda".			
Adams dice: "Nuestra empresa no pasa por muchos cambios".			
El personal de operaciones trabaja toda la noche algunas veces.			
Vinnie dice: "Hacemos las cosas según lo que quiera el Sr. Adams".			
Julie dice: "Algunas veces parece como si a Stanley no le importara".			

Clave

Confirma la narrativa

Niega o invierte la narrativa

Pista para buscar más detalles

Modifica la narrativa

Complementa la narrativa

RESUMEN

En este capítulo conocimos los métodos discretos para recopilar información: el muestreo, la investigación de datos cualitativos y cuantitativos en formularios actuales y archivados, y la observación de las actividades del encargado de las decisiones por medio del guión del analista, así como la observación del entorno físico del encargado de las decisiones mediante el uso de STROBE.

Al proceso de seleccionar en forma sistemática los elementos representativos de una población se le conoce como muestreo. El propósito del muestreo es seleccionar y estudiar

documentos como facturas, informes de ventas y memos, o tal vez seleccionar y entrevistar, repartir encuestas u observar miembros de la organización. El muestreo puede reducir los costos, agilizar el proceso de recopilación de datos, mejorar la efectividad del estudio y reducir la predisposición en el mismo.

Un analista de sistemas debe seguir cuatro pasos para diseñar una buena muestra: determinar la población, decidir sobre el tipo de muestra, calcular el tamaño de la misma y planear los datos que es necesario recolectar o describir.



EXPERIENCIA DE HYPERCASE® 5.2

“**E**stamos orgullosos de nuestro edificio aquí en Tennessee. De hecho, pedimos a la firma arquitectónica I. M. Paid que usara el mismo tema para mezclarnos con el paisaje local y, al mismo tiempo, identificarnos con nuestros clientes en todas las sucursales. Recibimos muchas personas que entran sólo para admirar el edificio, una vez que se dan cuenta dónde se ubica exactamente. De hecho, para los estándares de Tennessee, recibimos tantos visitantes, ¡que bien podríamos compararnos con las pirámides! Bueno, usted podrá averiguarlo por su cuenta a medida que lo recorra. El Atrio este (East Atrium) es mi lugar favorito: entra mucha luz a través del enorme tragaluz del techo. Además siempre me ha fascinado el hecho de que el edificio y su mobiliario podrían contar una historia muy distinta a la que cuentan sus ocupantes”.

“Algunas veces los empleados se quejan de que todas las oficinas se ven iguales. Pero las salas públicas son espectaculares. Incluso el comedor es atractivo. La mayoría de las personas no pueden decir lo mismo de las cafeterías de su lugar de trabajo. De todas formas puede observar que todos personalizamos nuestras oficinas. Así que, aunque éstas fueran iguales, las personalidades de sus ocupantes se adueñan de ellas después de un tiempo de ocuparlas. ¿Qué ha visto usted? ¿Hubo algo que lo sorprendiera hasta ahora?”.

Preguntas de HYPERCASE

1. Use el método STROBE para comparar y contrastar las oficinas de Evans y Ketcham. ¿A qué conclusión puede llegar con sus observaciones de la manera en que cada persona utiliza la tecnología de la información? ¿Qué tan compatibles parecen ser Evans y Ketcham en términos de los sistemas que utilizan? ¿Qué otras pistas en cuanto al almacenamiento, al uso y a la difusión de la información puede descubrir después de haber observado sus oficinas?
2. Examine con cuidado la oficina de Kathy Blandford. Use el método STROBE para confirmar, invertir o negar lo que supo durante su entrevista con ella. Haga una lista de todo lo que encuentre sobre la Srita. Blandford después de observar su oficina, que no haya averiguado en la entrevista.
3. Examine con cuidado el contenido del área de recepción de MRE mediante el método STROBE. ¿Qué cosas puede inferir sobre la organización? Elabore una lista. ¿Qué preguntas le gustaría hacer en las entrevistas después de haber observado el área de recepción? Haga una lista de las personas a las que le gustaría entrevistar y las preguntas que haría a cada una de ellas.



FIGURA 5.HC1

Hay pistas ocultas en HyperCase. Use el método STROBE para descubrirlas.

Los tipos de muestras útiles para un analista de sistemas son: de conveniencia, intencionadas, simples aleatorias y complejas aleatorias. El último tipo incluye las subcategorías

de muestreo sistemático y muestreo estratificado. Hay varios lineamientos a seguir para determinar el tamaño de las muestras.

Los analistas de sistemas necesitan investigar los datos y formularios actuales y archivados, los cuales revelan dónde ha estado la organización y hacia dónde creen sus miembros que se dirige. Hay que analizar tanto los documentos cuantitativos como los cualitativos. Debido a que los documentos son mensajes persuasivos, debe tomar en cuenta que modificarlos puede también cambiar a la organización.

Los analistas utilizan la observación como una técnica de recopilación de información; por medio de ella llegan a entender lo que en realidad ocurre cuando los usuarios interactúan con la tecnología de la información. Una manera de describir la forma en que se comportan los encargados de tomar decisiones es mediante el uso de un guión del analista, en el que se documenta cada una de las actividades de los principales actores.

Además de observar el comportamiento del encargado de las decisiones, el analista de sistemas debe observar su entorno en busca de pistas importantes que le indiquen qué tan bien se

adapta el sistema al usuario. Uno de los métodos para ello es la Observación estructurada del entorno (STROBE). Un analista de sistemas utiliza el método STROBE de la misma forma en que un crítico de cine utiliza un método conocido como análisis de puesta en escena (*mise-en-scène*) para analizar una toma en una película.

Es posible observar e interpretar varios elementos concretos en el entorno del encargado de tomar decisiones: 1) ubicación de la oficina, 2) colocación de su escritorio, 3) equipo de oficina estacionario, 4) accesorios como dispositivos de bolsillo y PC, 5) fuentes externas de información como publicaciones especializadas y el uso de Web, 6) iluminación y colores de la oficina y 7) vestimenta que utiliza el encargado de tomar decisiones. Se puede utilizar el método STROBE para comprender mejor la verdadera forma en que los encargados de tomar decisiones recopilan, procesan, almacenan y comparten la información para poder llevar a cabo su trabajo.

PALABRAS CLAVE Y FRASES

accesorios (dispositivos de bolsillo y PC)
colocación del escritorio
comercio de negocio a consumidor (B2C)
comercio de negocio a negocio (B2B)
equipo de oficina estacionario
fuentes externas de información
guión del analista
iluminación y colores de la oficina
muestra compleja aleatoria
muestra de conveniencia
muestra intencionada
muestra simple aleatoria

muestreo
muestreo de conglomerado
muestreo estratificado
muestreo sistemático
nivel de confianza
observación sistemática
población de muestra
sitios Web corporativos
STROBE
ubicación de la oficina
vestimenta utilizada por los encargados de tomar decisiones

PREGUNTAS DE REPASO

1. Defina lo que significa muestreo.
2. Mencione cuatro razones por las que sería conveniente para el analista de sistemas muestrear datos o seleccionar personas representativas para las entrevistas.
3. ¿Cuáles son los cuatro pasos a seguir para diseñar una buena muestra?
4. Mencione las tres metodologías para el muestreo complejo aleatorio.
5. Defina lo que significa estratificación de las muestras.
6. ¿Qué efecto sobre el tamaño de la muestra se produce al usar un mayor nivel de confianza a la hora de muestrear los datos de los atributos?
7. ¿Cuál es la variable primordial que determina a cuántas personas debe el analista de sistemas entrevistar a profundidad?
8. ¿Qué información sobre el encargado de tomar decisiones busca obtener el analista a partir de la observación?
9. Mencione cinco pasos para ayudar al analista a observar las actividades comunes del encargado de tomar decisiones.
10. En la técnica conocida como guión del analista, ¿quién es el actor?
11. En el guión del analista, ¿qué información sobre los gerentes se registra en la columna de la derecha?
12. Teniendo en cuenta que la idea de STROBE provino originalmente del mundo cinematográfico, ¿a qué se asemeja el papel del analista de sistemas?
13. Haga una lista de los siete elementos concretos del entorno físico del encargado de tomar decisiones que el analista de sistemas puede observar mediante el uso de STROBE.

PROBLEMAS

1. A Cheryl Stake le preocupa que se estén llenando demasiados formularios de manera incorrecta. Ella cree que aproximadamente un 8 por ciento de los formularios tienen errores.
 - a. ¿Qué tan grande debe ser el tamaño de muestra que utilice la Srita. Stake para estar un 99 por ciento segura de que estará dentro del 0.02?
 - b. ¿Qué tan grande debe ser el tamaño de muestra que utilice la Srita. Stake para estar un 90 por ciento segura de que estará dentro del 0.02?
 - c. Explique la diferencia entre las partes a y b.

- d. Suponga que la Srita. Stake aceptará un nivel de confianza del 95 por ciento de que estará dentro del 0.02. ¿Cuál deberá ser ahora el tamaño de la muestra de los formularios?
2. “Veo que tiene muchos papeles ahí. ¿Qué es todo eso?”, pregunta Betty Kant, jefa de la fuerza de trabajo de MIS que constituye el grupo de enlace entre el grupo de sistemas que usted encabeza y la empresa Sawder’s Furniture Company. Usted se encuentra lidiando con un gran paquete de papeles en el momento en que se prepara para salir del edificio.
- “Bueno, tengo algunos estados de cuenta financieros, informes de producción de los últimos seis meses y algunos informes de rendimiento que me dio Sharon sobre los objetivos y el rendimiento laboral durante los últimos seis meses”, le contesta usted al tiempo que algunos de los papeles caen al piso. “¿Por qué?”
- Betty toma los papeles que trae usted y los coloca en el escritorio más cercano. Después le responde: “Por que no necesita toda esta basura. Está aquí para una cosa: hablar con nosotros, los usuarios. Apuesto a que nada de ese altero es trascendente”.
- a. La única forma de convencer a Betty de la importancia de cada documento es decirle lo que busca en cada uno. Explique en un párrafo qué tipo de documento contribuye para que el analista de sistemas pueda entender el funcionamiento de la empresa.
- b. Mientras habla con Betty se da cuenta de que también necesita otros documentos cuantitativos. Haga una lista de ellos.
3. Recientemente, usted obtuvo muestras de los mensajes de correo electrónico que se han enviado a varios gerentes de nivel medio de Sawder’s Furniture Company, que distribuye muebles de aglomerado del tipo “hágalo usted mismo” en todo el país. He aquí una que repite un mensaje que se encontró en varios memos más:

Para: Sid, Ernie, Carl

De: Imogene

Re: Provisiones de computadora/impresora

Fecha: Noviembre 10, 2009

Me han hecho saber que estoy en una guerra contra las solicitudes de provisiones de computadora e impresora (CD grabables, tóner, papel, etc.) que están fuera de proporción en cuanto a lo que se había negociado con base en el presupuesto actual. Como todos aquí somos buenos soldados, espero que acepten lo que su sargento de provisiones les indique que sea lo normal. Por favor, no más “requisiciones a medianoche” para compensar la escasez en existencia. Gracias por su lealtad, soldados; esto facilita la batalla para todos nosotros.

- a. ¿Qué metáfora(s) se está(n) usando? Haga una lista de la metáfora dominante y otras frases que se relacionen con ese tema.
- b. Si encontró evidencia repetida de esta idea en otros mensajes de correo electrónico, ¿qué interpretación tendría? Use un párrafo para explicar.
- c. Describa en un párrafo la forma en que las personas en su grupo de análisis de sistemas pueden usar la información de los mensajes de correo electrónico para dar forma a su proyecto de sistemas para Sawder’s.
- d. En entrevistas con Sid, Ernie y Carl, no ha habido mención de problemas para obtener suficientes provisiones de computadora e impresora. Describa en un párrafo por qué dichos problemas tal vez no surjan en las entrevistas y hable sobre el valor de adicionalmente examinar los mensajes de correo electrónico y otros memos.
4. “He aquí el manual principal de políticas en el que hemos trabajado durante todos estos años para los usuarios del sistema”, dice Al Bookbinder, al tiempo que sopla el polvo del manual y se lo entrega. Al se encarga de guardar los documentos para el departamento de sistemas de Prechter and Gumbel, un gran fabricante de productos para el cuidado de la salud y de belleza. “Todo lo que necesita saber cualquier usuario de cualquier parte del sistema está en lo que yo llamo el Libro Azul. Es decir, está abarrotado de políticas. Es tan grande. Yo soy el único con un ejemplar completo. Cuesta demasiado reproducirlo”. Usted agradece a Al y se lleva el manual. Al leerlo se asombra de su contenido. La mayoría de las páginas empiezan con un mensaje tal como: “Esta página sustituye a la página 23.1 en el Vol. II del manual. Deseche los insertos anteriores; no usar”.
- a. Haga una lista de sus observaciones sobre la frecuencia de uso del Libro Azul.
- b. ¿Qué tan amigables para los usuarios son las actualizaciones en el manual? Escriba un enunciado en el que explique su respuesta.
- c. Escriba un párrafo en el que comente sobre la sabiduría de tener todas las políticas importantes para todos los usuarios del sistema en un solo libro.
- d. Sugiera una solución que incorpore el uso de manuales de políticas en línea para algunos usuarios.
5. “Creo que podré recordar casi todo lo que él hace”, dice Ceci Awill. Ceci está a punto de entrevistar a Biff Welldon, vicepresidente de planeación estratégica de OK Corral, una cadena de restaurantes de bistec con 130 sucursales. “Es decir, tengo buena memoria. De todas formas, creo que es mucho más importante escuchar lo que dice que observar lo que hace”. Como miembro del equipo de analistas de sistemas que usted dirige, Ceci ha estado hablando con usted sobre la conveniencia de anotar sus observaciones de la oficina de Biff y sus actividades durante la entrevista.
- a. En un párrafo, persuada a Ceci de que no basta con escuchar en las entrevistas, sino que también es importante observar y registrar esas observaciones.
- b. Parece que Ceci ha aceptado su idea de que es importante la observación, pero aún no sabe cómo realizarla. Haga una lista de elementos y comportamientos a observar, y en un enunciado junto a cada comportamiento indique el tipo de información que Ceci debe obtener.

6. “Somos una empresa progresista, siempre buscando estar delante de la curva de energía. Probaremos cualquier cosa con tal de que podamos adelantarnos a la competencia, y eso nos incluye a todos”, dice I. B. Daring, un ejecutivo de la empresa Michigan Manufacturing (2M). Usted lo está entrevistando como un paso preliminar en un proyecto de sistemas en el que sus subordinados han expresado interés. A medida que escucha a I. B., echa una ojeada en su oficina y descubre que la mayor parte de la información que tiene almacenada en las repisas se puede clasificar como manuales de procedimientos internos. Además observa que hay una PC en una mesa en la parte posterior de la oficina de I. B. La pantalla está cubierta de polvo y los manuales apilados a un lado de la PC aún tienen la envoltura original. Aunque usted sabe que 2M utiliza una intranet, no puede ver cables que entren o salgan de la PC de I.B. En la pared detrás del enorme escritorio de caoba se aprecian cinco retratos al óleo, enmarcados, de los fundadores de 2M, todos agrupados alrededor de una placa dorada que porta el lema de la corporación: “Asegúrese de estar en lo correcto y después, siga adelante”.
 - a. ¿Cuál es la narrativa organizacional o argumento según lo que describe I. B. Daring? Reformule con sus propias palabras.
 - b. Haga una lista de los elementos de STROBE que haya observado durante su entrevista con I.B.
 - c. Escriba, al lado de cada elemento de STROBE que haya observado, un enunciado sobre cómo lo interpretaría.
 - d. Construya una tabla con el lema de la organización del lado inferior izquierdo de la página y los elementos de STROBE en la parte superior. Use los símbolos de la aplicación de la “lista de anécdotas” de STROBE para indicar la relación entre el argumento de la organización según lo descrito por I.B. y cada elemento que usted haya observado (es decir, indique si cada elemento de STROBE confirma, invierte, lo obliga a buscar más detalles, modifica o complementa la narrativa).
 - e. Con base en sus observaciones de STROBE y su entrevista, declare en un párrafo los problemas que puede anticipar en cuanto a obtener un nuevo sistema aprobado por I.B. y los demás. En una oración o dos describa cómo hubiera podido ser distinto su diagnóstico si sólo hubiera hablado con I.B. por teléfono, o si hubiera leído sus comentarios escritos en una propuesta de sistemas.

PROYECTOS EN GRUPO

1. Suponga que su grupo servirá como equipo de análisis y diseño de sistemas en un proyecto diseñado para computarizar o mejorar la computarización de todos los aspectos de negocios de una empresa de transportes estadounidense a nivel nacional con una trayectoria de 15 años, conocida como Maverick Transport. Esta empresa se especializa en embarques menores a un camión completo (LTL). Los empleados de la administración trabajan con base en la filosofía de justo a tiempo (JIT), a partir de la cual han creado una sociedad en la que se incluye el emisor, el destinatario y el transportista (Maverick Transport) para el propósito de transportar y entregar los materiales que se requieren justo a tiempo para usarlos en la línea de producción. Maverick mantiene 626 camiones para transportar carga y cuenta con 45,000 pies cuadrados de espacio de bodega, además de 21,000 pies cuadrados de espacio de oficina.
 - a. Desarrolle junto a los miembros de su grupo una lista de recursos de datos de archivo que se deban verificar al analizar los requerimientos de información de Maverick.
 - b. Cuando la lista esté completa, idee un esquema de muestreo que permita a su grupo obtener una imagen clara de la empresa sin tener que leer todos los documentos generados en su historial de 15 años.
2. Haga los arreglos para visitar una organización local que esté en expansión o que esté mejorando de alguna forma sus sistemas de información. Para que su grupo pueda practicar los diversos métodos de observación descritos en este capítulo, asigne uno de estos dos métodos a cada miembro del equipo: 1) desarrollar el guión del analista o 2) usar STROBE. Es posible emplear muchas de estas estrategias durante las entrevistas de uno a uno, mientras que otras requieren reuniones formales en la organización. Trate de cumplir con varios objetivos durante su visita a la organización; prográmela a una hora apropiada que permita a todos los miembros del equipo probar su método de observación asignado. Usar varios métodos como las entrevistas y la observación (la mayor parte de las veces al mismo tiempo) es la única forma efectiva en costo de obtener una imagen verdadera y oportuna de los requerimientos de información de la organización.
3. Los miembros de su grupo se deben reunir y discutir sobre sus hallazgos después de completar el proyecto 2. ¿Hubo sorpresas? ¿La información recopilada por medio de la observación confirmó, invirtió o negó lo que se aprendió en las entrevistas? ¿Hubo conflictos directos entre algunos de los hallazgos de los métodos de observación? Trabaje con su grupo para desarrollar una lista de formas de lidiar con cualquier tipo de información desconcertante (por ejemplo, mediante la realización de entrevistas de seguimiento).

BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

- Cooper, D. R. y P. S. Schindler. *Business Research Methods*. Nueva York: McGraw-Hill/Irwin, 2007.
- Edwards, A. y R. Talbot. *The Hard-Pressed Researcher*. Nueva York: Longman, 1994.
- Kendall, J. E. "Examining the Relationship Between Computer Cartoons and Factors in Information Systems Use, Success and Failure; Visual Evidence of Met and Unmet Expectations". *The DATA BASE for Advances in Information Systems*, Vol. 28, Núm. 2, primavera de 1997, pp. 113-126.
- Kendall, J. E. y K. E. Kendall. "Metaphors and Methodologies: Living Beyond the Systems Machine". *MIS Quarterly*, Vol. 17, Núm. 2, junio 1993, pp. 149-171.
- Kendall, J. E. y K. E. Kendall. "Metaphors and Their Meaning for Information Systems Development". *European Journal of Information Systems*, 1994, pp. 37-47.
- Kendall K. E. y J. E. Kendall. "Observing Organizational Environments: A Systematic Approach for Information Analysts". *MIS Quarterly*, Vol. 5, Núm. 1, 1981, pp. 43-55.
- Kendall K. E. y J. E. Kendall. "STROBE: A Structured Approach to the Observation of the Decision-Making Environment". *Information and Management*, Vol. 7, Núm. 1, 1984, pp. 1-11.
- Kendall, K. E. y J. E. Kendall. "Structured Observation of the Decision-Making Environment: A Validity and Reliability Assessment". *Decision Sciences*, Vol. 15, Núm. 1, 1984, pp. 107-118.
- Markus, M. L. y A. S. Lee. "Special Issue on Intensive Research in Information Systems: Using Qualitative, Interpretive and Case Methods to Study Information Technology—Second Installment". *MIS Quarterly*, Vol. 24, Núm. 1, marzo de 2000, p.1.
- Schultze, U. "A Confessional Account of an Ethnography About Knowledge Work". *MIS Quarterly*, Vol. 24, Núm. 1, marzo de 2000, pp. 3-41.
- Shultis, R. L. "'Playscript'—A New Tool Accountants Need". *NAA Bulletin*, Vol. 45, Núm. 12, agosto de 1964, pp- 3-10.
- Webb, E. J., D. T. Campbell, R. D. Schwartz y L. Sechrest. *Nonreactive Measures in the Social Sciences*, 2da. edición. Stanford, CT: CENGAGE Learning, 1981.

EPISODIO 5

CASO DE LA CPU

ALLEN SCHMIDT, JULIE E. KENDALL Y KENNETH E. KENDALL

Ver es creer

“Chip, sé que las entrevistas tardaron mucho tiempo, pero valieron la pena”, dice Anna en tono defensivo mientras Chip entra a su oficina con una mirada de preocupación en su rostro.

“Estoy seguro de ello”, dice Chip. “En realidad les dejaste una buena impresión. Las personas me han detenido en el pasillo para decirme que están felices de que estemos trabajando en el nuevo sistema. No me preocupan las entrevistas en sí. Lo que me preocupa es que no tuvimos tiempo para hablar sobre las observaciones antes de que hicieras las entrevistas”.

“Pierde cuidado, fui toda ojos”, se ríe Anna. “Utilicé una técnica llamada STROBE, Observación estructurada del entorno, para ver de una manera sistemática los hábitats de nuestra persona encargada de tomar las decisiones. De seguro le interesarán las notas que escribí para cada persona que entrevisté”, dice Anna, mientras entrega a Chip por escrito sus observaciones organizadas de cada una de las entrevistas.

EJERCICIOS

Para hacer estos ejercicios tiene que visitar el sitio Web para obtener las observaciones de las oficinas de los encargados de tomar decisiones. Visite el sitio Web en www.pearsonhighered.com/kendall y busque la sección “CPU Observations of Decision Makers’ Offices” (Observaciones de la CPU sobre las oficinas de los encargados de tomar decisiones).

- E-1. Con base en la observación que hizo Anna sobre la oficina y las vestimentas de Dot, use el método STROBE para analizar a Dot como encargado de tomar decisiones. En dos párrafos, compare y contraste lo que aprendió en la entrevista de Dot con lo que aprendió por medio del método STROBE.
- E-2. Después de examinar las observaciones por escrito de Anna sobre la oficina de Mike Crowe, use el método STROBE para analizar a Mike como encargado de tomar decisiones. ¿Qué diferencias (si las hay) puede ver entre la entrevista de Mike y las observaciones de Anna sobre Mike? Responda en dos párrafos.
- E-3. Use el método STROBE para analizar las observaciones por escrito de Anna sobre Cher Ware y Paige Prynter. Use dos párrafos para comparar y contrastar el estilo de toma de decisiones de cada persona, según lo que revelen sus oficinas y su vestimenta.
- E-4. Use el método STROBE para analizar las observaciones por escrito de Anna sobre Hy Perteks. Ahora compare su análisis con la entrevista de Hy. Use dos párrafos para discutir si STROBE confirma, niega, invierte o sirve como pista para buscar más detalles en la narrativa de Hy (incluya preguntas adicionales que desee hacer a Hy para aclarar su interpretación).